

初三数学试卷

Junior 3 Mathematics Examination

初三（上）
数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 年江苏省南京市第一中学九年级数学第一次月考试卷	3
2025-2026 江苏省南京市联合体九上第一次月考数学试卷	8
2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语九月月考数学试卷	15
2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语学校第一次月考数学试卷	21
2025-2026 江苏省南京市雨花中学九上数学第一次月考卷	28
2025-2026 江苏省南京市江宁区九上第一次月考数学试卷	33
2025-2026 江苏省南京江宁开发区学校九上第一次月考数学试卷	39
2025-2026 江苏省南京市上学期 9 月份第一次月考九年级数学试题	43
2025-2026 学年第二十九中九上第一次月考数学试卷	51
2025-2026 江苏省南京市宏运学校九上第一次月考数学试卷	57

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心来持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是“三要素”。概念是精要，必须深刻理解，所以要“慢慢来”。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号“王彦祖无限进步”可找到。

2025-2026 年江苏省南京市第一中学九年级数学第一次月考试卷

一、单选题

1. 下列方程属于一元二次方程的是（ ）

- A. $x^2 + 3y = 0$ B. $4x + \frac{1}{x} = 3$ C. $2y^2 = 3y + 2$ D. $3x + 4 = 10$

2. 用配方法解一元二次方程 $x^2 - 6x + 3 = 0$ 时，下列变形正确的是（ ）

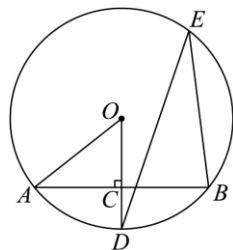
- A. $(x-3)^2 = 3$ B. $(x-3)^2 = 6$ C. $(x+3)^2 = 6$ D. $(x-3)^2 = 12$

3. 下列命题中错误的是（ ）

- A. 圆既是轴对称图形，也是中心对称图形
B. 长度相等的弧是等弧
C. 三角形的内心到三角形三边的距离相等
D. 垂直于弦的直径平分这条弦

4. 如图， AB 是 $\odot O$ 的一条弦， $OD \perp AB$ ，垂足为 C ，交 $\odot O$ 于点 D ，点 E 在优弧 AEB 上. 若

$\angle AOD = 58^\circ$ ，则 $\angle DEB$ 的度数为（ ）

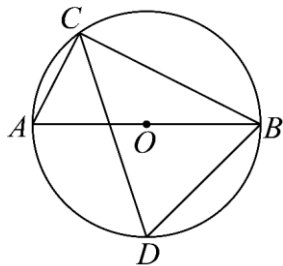


- A. 58° B. 40° C. 29° D. 45°

5. 下列关于 x 的方程中一定有实数解的是（ ）

- A. $x^2 + 4 = 2x$ B. $x^2 + 9 = 0$
C. $\frac{1}{2}x^2 + 2x + \sqrt{5} = 0$ D. $3x^2 - 2x - 1 = 0$

6. 如图， $\odot O$ 中，直径 $AB = 2\sqrt{5}$ ， $AC = 2$ ， CD 平分 $\angle ACB$ 交圆于点 D ，则 $CD =$ （ ）

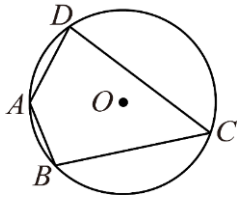


- A. 5 B. $2\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{2}$ D. 4

二、填空题

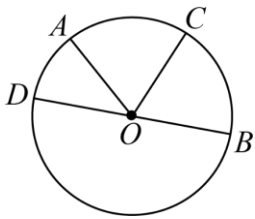
7. 一元二次方程 $x^2 + 6x = 0$ 的解为_____.

8. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ，若 $\angle ABC = 100^\circ$ ，则 $\angle ADC =$ _____°.



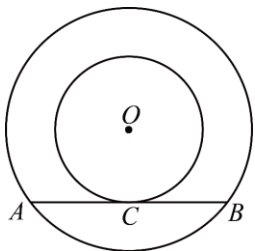
9. 一元二次方程 $2x^2 + 4x - 1 = 0$ 的两根为 x_1 、 x_2 ，则 $x_1 + x_2$ 的值是_____.

10. 如图， BD 是圆 O 的直径， C 是弧 AB 的中点，若 $\angle AOC = 70^\circ$ ，则 $\angle AOD$ 的度数_____.

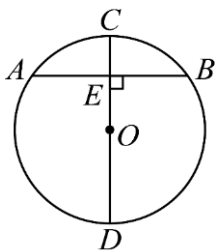


11. 已知直角三角形的两直角边分别为 5、12，则它的外接圆的直径为_____.

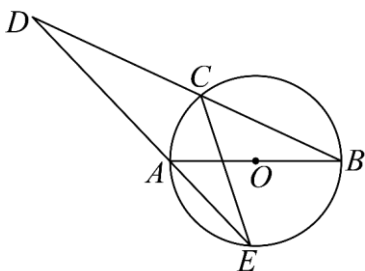
12. 如图，在以 O 为圆心的两个同心圆中，大圆的弦 AB 与小圆相切于点 C ，若大圆的半径为 5 cm，小圆的半径为 3 cm，则弦 AB 的长为_____cm.



13. 如图， $\odot O$ 的直径 CD 垂直弦 AB 于点 E ，且 $CE = 2\text{cm}$ ， $AB = 8\text{cm}$ ，则 $\odot O$ 的半径为_____.

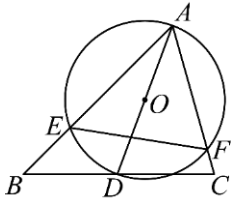


14. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， D 在弦 BC 的延长线上， $CD = BC$ ， DA 的延长线交 $\odot O$ 于点 E ，若 $\angle DAB = 130^\circ$ ，则 $\angle E$ 的度数为_____.



15. 在半径为5的圆中，有 AB 、 CD 两条平行弦，已知 $AB=8$ ， $CD=6$ ，则两条平行弦的距离为_____.

16. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=60^\circ$ ， $\angle ABC=45^\circ$ ， $AB=\sqrt{2}$ ， D 是线段 BC 上的一个动点，以 AD 为直径画 $\odot O$ 分别交 AB 、 AC 于 E 、 F ，连接 EF ，则线段 EF 长度的最小值为_____.



三、解答题

17. 解下列一元二次方程：

(1) $(x+2)^2=9$

(2) $x^2-10x+24=0$

(3) $x^2-9=x+3$

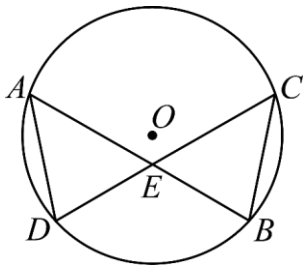
(4) $(x-1)^2-2(x-1)-3=0$

18. 已知：关于 x 的一元二次方程 $x^2+(m+1)x+m=0$.

(1) 求证：无论 m 为何值，方程总有两个实数根；

(2) 若 $x=-2$ 为方程的一个根，求 m 的值及方程的另一个根.

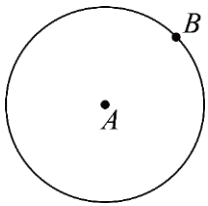
19. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 、 CD 交于点 E ，且 $AB=CD$. 求证： $DE=BE$.



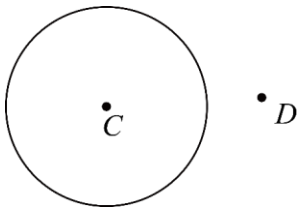
20. 某商场经销种高档水果，原价每千克 50 元，连续两次降价后每千克 32 元，若每次下降的百分率相同求每次下降的百分率

21. 2024 年巴黎奥运会顺利闭幕，吉祥物“弗里热”深受奥运迷的喜爱，一商场以 20 元的进价进一批“弗里热”纪念品，以 30 元每个的价格售出，每周可以卖出 500 个，经过市场调查发现，价格每涨 1 元，就少卖 10 个。若商场计划一周的利润达到 8000 元，并且更大优惠让利消费者，售价应定为多少钱？

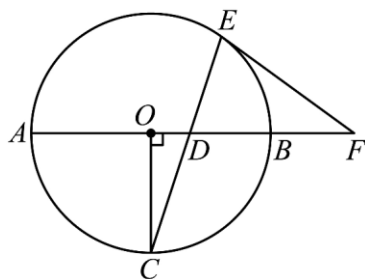
22. (1) 如图，点 B 在 $\odot A$ 上，过点 B 作 $\odot A$ 的切线；



(2) 如图，点 D 在 $\odot C$ 外，过点 D 作 $\odot C$ 的切线。



23. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， $OC \perp AB$ 交 $\odot O$ 于点 C ， D 为 OB 上一点，延长 CD 交 $\odot O$ 于点 E ，延长 OB 至 F ，使 $DF = FE$ ，连接 EF 。



(1) 求证： EF 为 $\odot O$ 的切线；

(2) 若 $OD = 1$ 且 $BD = BF$ ，求 $\odot O$ 的半径。

24. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根分别是 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 若 x_1, x_2 为整数, 则称 (x_1, x_2) 为 “Deep” 点.

(1) $x^2 + 5x + 4 = 0$ _____ (填是或否) 存在 “Deep” 点;

(2) 若关于 x 的一元二次方程: $x^2 + bx + c = 0$ 的 “Deep” 点为 $(2, 3)$, 求 b, c 的值;

(3) 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + m^2 + m = 0$ 是否存在一 “Deep” 点, 且该点在直线 $y = -2x + 2$ 上, 若存在, 求出 m 的值, 若不存在, 请说明理由.

25. 阅读材料: 材料 1: 类比解一元二次方程, 解一元二次不等式, $x^2 - 9 > 0$

解: $\because x^2 - 9 = (x+3)(x-3), \therefore x^2 - 9 > 0$ 可化为 $(x+3)(x-3) > 0$,

由有理数的乘法法则 “两数相乘, 同号得正”, 有

(1) $\begin{cases} x+3 > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases}$ 或 (2) $\begin{cases} x+3 < 0 \\ x-3 < 0 \end{cases}$ 解不等式组 (1), 得 $x > 3$, 解不等式组 (2), 得 $x < -3$,

故 $(x+3)(x-3) > 0$ 的解集为 $x > 3$ 或 $x < -3$, 即一元二次不等式 $x^2 - 9 > 0$ 的解集为 $x > 3$ 或 $x < -3$.

材料 2: 对于一个关于 x 的二次三项式 $ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 除了可以利用配方法求该多项式的取值范围外, 还可

以用其他的方法: 比如先令 $ax^2 + bx + c = y (a \neq 0)$, 然后移项可得: $ax^2 + bx + (c - y) = 0$, 再利用一元二次方程根的判别式来确定 y 的取值范围, 请仔细阅读下面的例子: 例: 求 $x^2 + 2x + 5$ 的取值范围:

解: 令 $x^2 + 2x + 5 = y \therefore x^2 + 2x + (5 - y) = 0 \therefore b^2 - 4ac = 4 - 4 \times (5 - y) \geq 0$

$\therefore y \geq 4$ 即 $x^2 + 2x + 5 \geq 4$

解决问题: 请根据上述材料, 解答下列问题.

(1) 直接写出不等式 $(x+4)(2-x) < 0$ 的解集是 _____;

(2) 求出代数式 $\frac{(x^2 - 4x + 2)}{(2x - 1)}$ 的取值范围;

(3) 若关于 x 的代数式 $\frac{2bx + a}{x^2 - 2x + 3}$ (其中 a, b 为常数, 且 $ab \neq 0$) 的最小值为 -2 , 最大值为 4 , 请求出满足条件的 a, b 的值.

2025-2026 江苏省南京市联合体九上第一次月考数学试卷

一、选择题

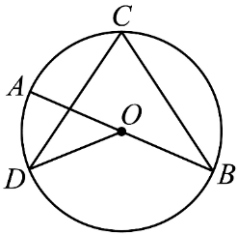
1. 已知 $\odot O$ 的半径为 4，点 P 在 $\odot O$ 外， OP 的长可能是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. 下列方程是一元二次方程的是 ()

- A. $x^2 - 6x + 2$ B. $2x^2 - y + 1 = 0$ C. $5x^2 = 0$ D. $\frac{1}{x^2} + x = 2$

3. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle AOD = 44^\circ$ ，则 $\angle C$ 的度数为 ()



- A. 68° B. 56° C. 46° D. 44°

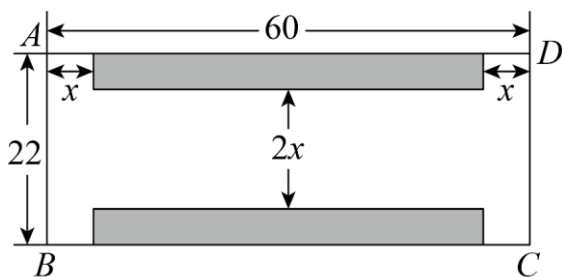
4. 有下列四个命题:

- ①经过三个点一定可以作圆;
②等弧所对的圆周角相等;
③三角形的外心到三角形各顶点的距离都相等;
④在同圆中，平分弦的直径一定垂直于这条弦.

其中正确的有 ()

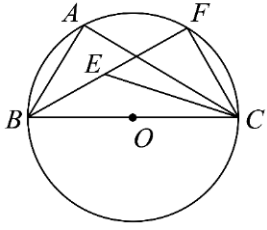
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

5. 如图，小区物业规划在一个长 60m，宽 22m 的矩形场地 $ABCD$ 上，修建一个小型停车场，阴影部分为停车位所在区域，两侧是宽 x m 的道路，中间是宽 $2x$ m 的道路. 如果阴影部分的总面积是 600m^2 ，那么 x 满足的方程是 ()



- A. $x^2 - 41x + 180 = 0$ B. $x^2 - 41x + 225 = 0$
C. $x^2 - 41x + 30 = 0$ D. $x^2 - 41x - 270 = 0$

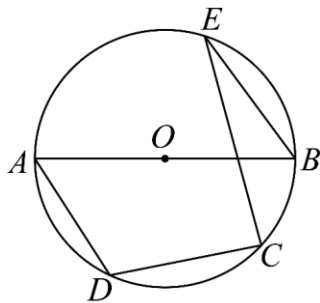
6. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，且 BC 为 $\odot O$ 的直径，点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心， BE 的延长线交 $\odot O$ 于点 F ，连接 CF 。若 $BC = 5$ ， $CE = \sqrt{10}$ ，则 AC 的长为（ ）



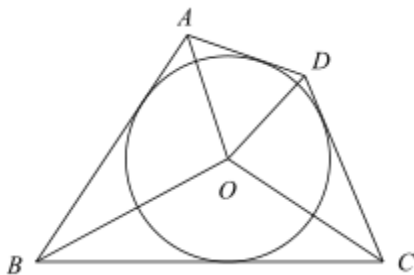
- A. 3 B. 4 C. 5 D. $2\sqrt{5}$

二、填空题

7. 方程 $x^2 = 2x$ 的根为_____.
8. 写出一个两个根分别为 1 和 -3 的一元二次方程_____.
9. 将方程 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 变形为 $(x+m)^2 = n$ 的形式，则 $m+n =$ _____.
10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3bx + c = 0$ 的两个根，且 $x_1 + x_2 = -3$ ， $x_1 x_2 = 2$ ，则 $c^b =$ _____.
11. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， AB 是 $\odot O$ 的直径，若 $\angle ADC = 110^\circ$ ，则 $\angle BEC$ 的度数为_____.

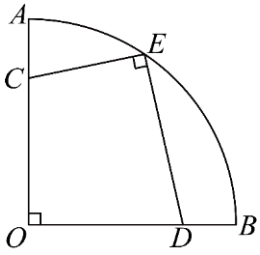


12. 如图，圆 O 是四边形 $ABCD$ 的内切圆，若 $\angle BOC = 118^\circ$ ，则 $\angle AOD =$ _____.

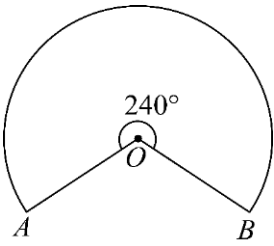


13. 某农场的粮食产量在两年内从 3000t 增加到 3630t，且第一年的增长率是第二年的两倍。如果设第二年的增长率为 x ，则可列方程为_____.
14. 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx - 5 = 0$ 有一个根为 2025，则方程 $a(x+1)^2 + b(x+1) = 5$ 必有一个根为_____.

15. 如图, 点 C, D 分别在半径 OA, OB 上, 点 E 在 $\widehat{AB}$ 上, $\angle AOB = \angle CED = 90^\circ$. 若 $CE = 6, DE = 8, AC = BD$, 则 $\odot O$ 的半径长为_____.



16. 如图, 若点 P 在扇形 AOB 的内部, 则 $\angle APB$ 的度数的取值范围是_____.



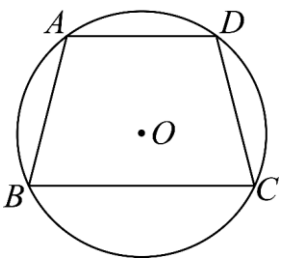
三、解答题

17. 解方程:

(1) $x^2 - 3x - 2 = 0$;

(2) $(x-1)^2 = 4(1-x)$.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, $AB = CD$. 求证 $AD \parallel BC$.

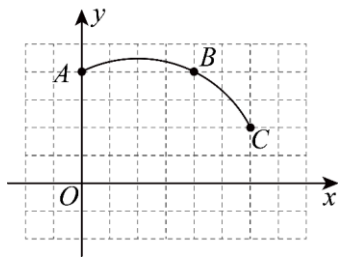


19. 已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + x - a - 1 = 0$.

(1) 求证: 方程总有实数根;

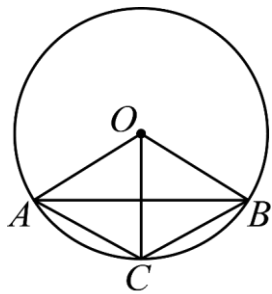
(2) 设方程的两个根分别为 x_1, x_2 , 求 $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$ 的值.

20. 如图，在正方形网格中，每个小正方形的边长为 1，一条圆弧经过格点 A ， B ， C ，现在以格点 O 为原点、竖直和水平方向为坐标轴建立平面直角坐标系。



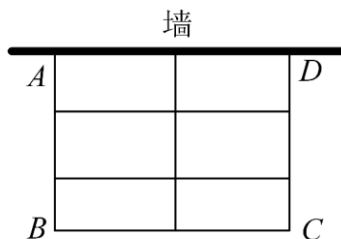
- (1) 标出该圆弧所在圆的圆心 D ，则圆心 D 的坐标为_____；
- (2) 若点 E 的坐标是 $(-1, 3)$ ，判断点 E 与 $\odot D$ 的位置关系，并说明理由。

21. 如图， AB 是 $\odot O$ 的弦， C 是弧 AB 的中点。

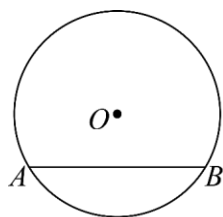


- (1) 连接 OC ，求证： OC 垂直平分 AB ；
- (2) 若 $AB = 8$ ， $AC = 2\sqrt{5}$ ，求 $\odot O$ 的半径。

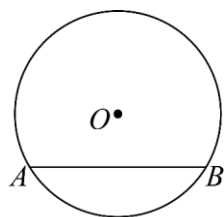
22. 如图，有一道长为 10m 的墙，计划用总长为 54m 的篱笆，靠墙围成由六个小长方形组成的矩形花圃 $ABCD$ 。若花圃 $ABCD$ 面积为 72m^2 ，求 AB 的长。



23. 如图, AB 是 $\odot O$ 的一条弦.



图①



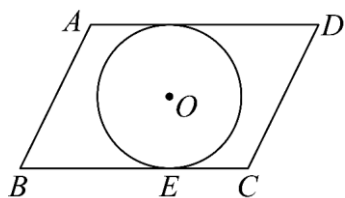
图②

(1) 如图①, 只用无刻度的直尺作弦 CD , 使 $AB = CD$;

(2) 如图②, 用无刻度的直尺和圆规作弦 CD , 使 $AB = CD$, 且 $AB \perp CD$.

(要求: 保留作图痕迹, 写出必要的文字说明)

24. 如图, O 是 $\square ABCD$ 的对称中心, BC 与 $\odot O$ 相切于点 E .



(1) 求证: 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线.



可以过点 O 作 AD 的垂线……

也可以连接 EO 并延长……



选择其中一位同学的想法, 完成证明;

(2) 当 AB 与 $\odot O$ 相切时, $\square ABCD$ 是菱形吗? 说明理由.

25. 若方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 满足 $a - b + c = 0$, 则称它为“优方程”.

(1) 下列方程是“优方程”的是_____;

① $x^2 = 1$; ② $x^2 - x + 1 = 0$; ③ $3x^2 + 8x + 5 = 0$.

(2) 若关于 x 的一元二次方程 $(a+1)x^2 + ax - a^2 = 0$ 是“优方程”, 求 a 的值.

(3) 若“优方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相等的实数根, 下列结论: ① $a = c$; ② $b^2 = 4ac$; ③ $2a + b = 0$;

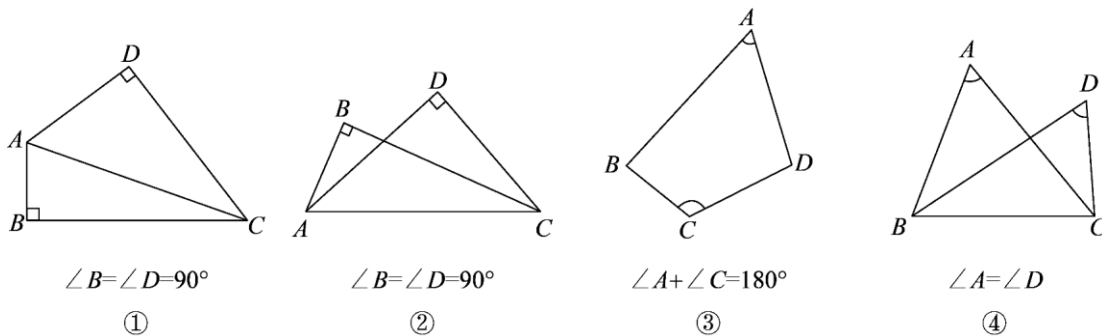
④ $2a - b = 0$. 其中, 所有正确结论的序号是_____.

26. 某商店销售甲、乙两种零食，甲零食每袋成本为 5 元，乙零食每袋成本为 7 元．甲零食现在的售价为 10 元，每天卖出 30 袋；售价每提高 1 元，每天少卖出 2 袋．乙零食现在的售价为 14 元，每天卖出 6 袋；售价每降低 1 元，每天多卖出 4 袋．假定甲、乙两种零食每天卖出的袋数的和不变（和为 36 袋），且售价均为整数．

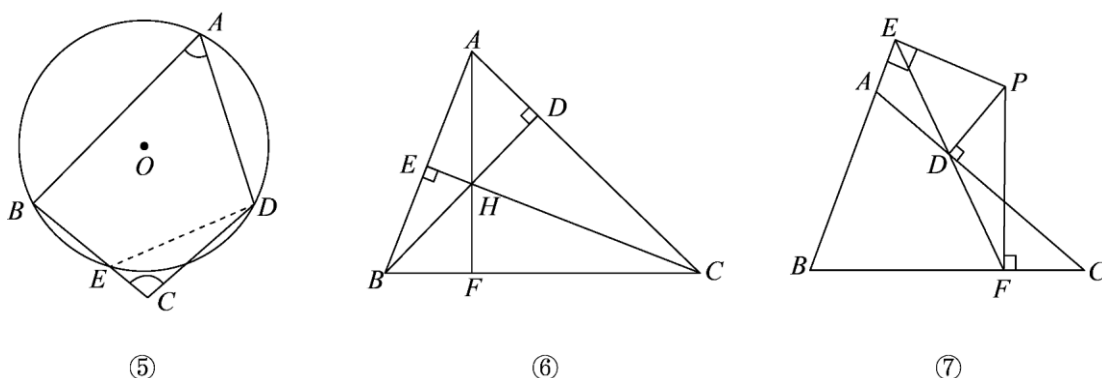
- (1) 当甲零食的售价提高 2 元，则甲零食每天卖出____袋，乙零食的售价为____元；
 (2) 当甲零食的售价提高多少元时，销售这两种零食当天的总利润是 268 元？

27. 以下是“四点共圆”的几个结论，你能证明并运用它们吗？

- I. 若两个直角三角形有公共斜边，则这两个三角形的 4 个顶点共圆（图①、②）；
 II. 若四边形的一组对角互补，则这个四边形的 4 个顶点共圆（图③）；
 III. 若线段同侧两点与线段两端点连线的夹角相等，则这两点和线段两端点共圆（图④）．



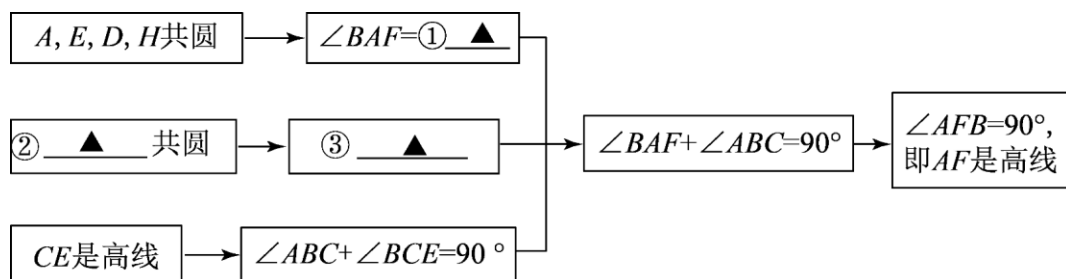
- (1) 在图①、②中，取 AC 的中点 O ，根据_____得 $OA = OB = OC = OD$ ，即 A, B, C, D 共圆；
 (2) 在图③中，画 $\odot O$ 经过点 A, B, D （图⑤）．假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，可得____
 $= 180^\circ$ ，所以 $\angle BED = \underline{\hspace{2cm}}$ ，得出矛盾；同理点 C 也不会落在 $\odot O$ 内，即 A, B, C, D 共圆．结论 III 同理可证．



(3) 利用四点共圆证明锐角三角形的三条高交于一点.

已知: 如图⑥, 锐角三角形 ABC 的高 BD , CE 相交于点 H , 射线 AH 交 BC 于点 F .

求证: AF 是 $\triangle ABC$ 的高. (补全以下证明框图, 并在图上作必要标注)

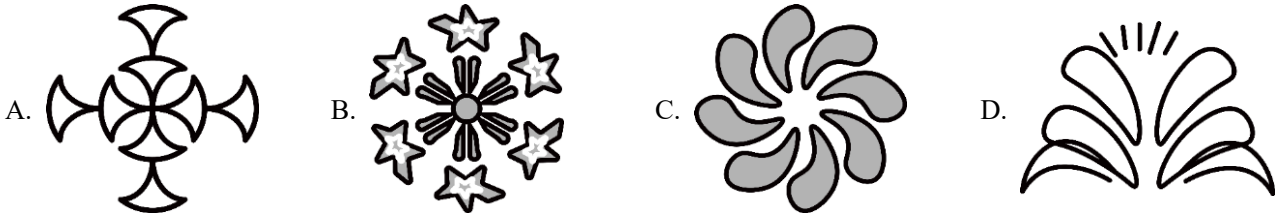


(4) 如图⑦, 点 P 是 $\triangle ABC$ 外部一点, 过 P 作直线 AB , BC , CA 的垂线, 垂足分别为 E , F , D , 且点 D , E , F 在同一条直线上. 求证: 点 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上.

2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语九月月考数学试卷

一、选择题

1. 下列图案中是中心对称图形但不是轴对称图形的是（ ）



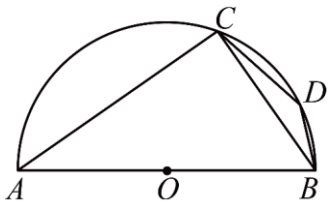
2. “向空中抛 2 枚同样的一元硬币，落地后朝上一面相同”的概率是（ ）

- A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

3. 下列方程中是关于 x 的一元二次方程的是（ ）

- A. $ax^2 + bx + c = 0$ B. $x^2 - 2 = (x+3)^2$ C. $x^2 + \frac{3}{x} - 5 = 0$ D. $x^2 = 0$

4. 如图， AB 是半圆 O 的直径，点 C, D 在半圆 O 上. 若 $\angle ABC = 50^\circ$ ，则 $\angle BDC$ 的度数为（ ）

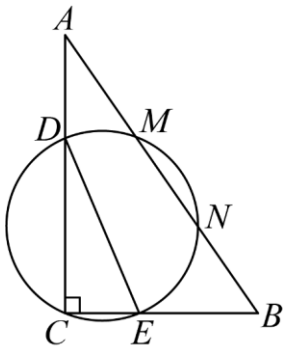


- A. 120° B. 130° C. 140° D. 150°

5. 《九章算术》中记载了这样一个数学问题：今有甲发长安，五日至齐；乙发齐，七日至长安，今乙发已先二日，甲仍发长安. 问几何日相逢？译文：甲从长安出发，5日到齐国；乙从齐国出发，7日到长安. 现乙先出发2日，甲才从长安出发. 问甲，乙再经过多少日相逢？设甲，乙再经过 x 日相逢，可列方程为（ ）

- A. $\frac{7}{x+2} + \frac{5}{x} = 1$ B. $\frac{x+2}{7} + \frac{x}{5} = 1$ C. $\frac{7}{x+2} - \frac{5}{x} = 1$ D. $\frac{x+2}{7} = \frac{x}{5}$

6. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AB = 5$ ， D, E 分别是 AC, BC 上的一点，且 $DE = 3$ ，若以 DE 为直径的圆与斜边 AB 相交于 M, N ，则 MN 的最大值为（ ）



- A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{6}{5}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{12}{5}$

二、填空题

7. 分式 $\frac{1}{x-1}$ 中字母 x 的取值范围是_____.

8. 检测“嫦娥六号”登月探测器零件的质量, 适合采用_____ (填“普查”或“抽样调查”).

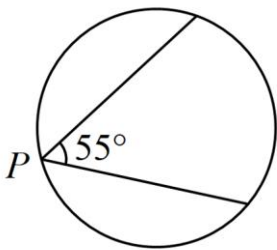
9. 若关于 x 的方程 $\frac{x-a}{x-1} = 2$ 有增根, 则 $a =$ _____.

10. 已知 $\frac{2}{a} = \frac{1}{b}$, 则 $\frac{2a+b}{a-b}$ 的值是_____.

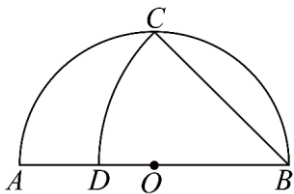
11. 若实数 a 、 b 满足 $(a^2 + b^2)(a^2 + b^2 + 2) = 8$, 则 $a^2 + b^2 =$ _____.

12. 已知实数 a , b 满足 $a + b^2 = 1$, 则代数式 $a^2 - 4b^2 + 12$ 的最小值是_____.

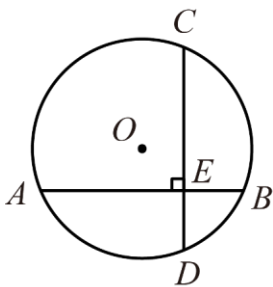
13. 如图, 某博览会上有一圆形展示区, 在其圆形边缘的点 P 处安装了一台监视器, 它的监控角度是 55° , 为了监控整个展区, 最少需要在圆形边缘上共安装这样的监视器_____台.



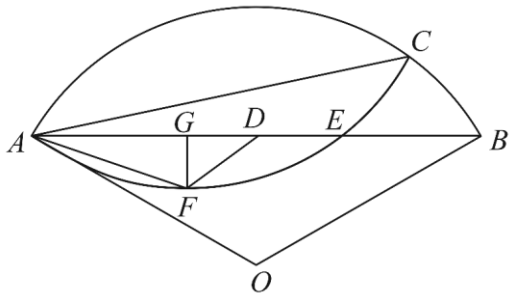
14. 如图, AB 为半圆 O 的直径, C 为半圆 O 上一点, 且 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$, 连接 BC , 以 B 为圆心, BC 长为半径画弧交 AB 于点 D , 若 $AB = 4$, 则 $\widehat{CD}$ 的长是_____.



15. 如图, AB 、 CD 为 $\odot O$ 的弦, 且 $AB = CD$, $AB \perp CD$, 垂足为 E , 若 $\widehat{AD}$ 的长为 2π , 则 $AE^2 + BE^2 =$ _____.



16. 如图，已知扇形 AOB 中，圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$ ，半径 $OA = 4$ ，点 C 为 $\widehat{AB}$ 上一点，将 $\widehat{AC}$ 沿 AC 翻折后交 AB 于点 E ，点 D, G 分别为 AB, AE 中点，过点 G 作 $GF \perp AB$ 与翻折后的弧线交于点 F ，则 DF 的最小值为_____.



三、解答题

17. 计算：

(1) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) $(2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2})$.

18. 先化简，再求值： $\left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - x} + \frac{x + 2}{x}\right) \div \frac{1}{x}$ ，且 x 为满足 $-2 < x < 2$ 的整数.

19. 解下列方程：

(1) $x^2 - 3x - 4 = 0$;

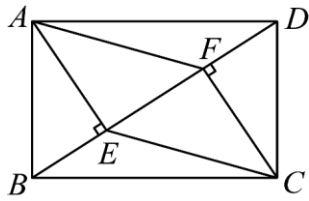
(2) $(2x + 1)(x - 3) = -6$

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$.

(1) 若方程有实数根，求实数 m 的取值范围；

(2) 若方程两实数根为 x_1, x_2 ，且满足 $x_1 + 2x_2 = 5$ ，求实数 m 的值.

21. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AE \perp BD, CF \perp BD$.

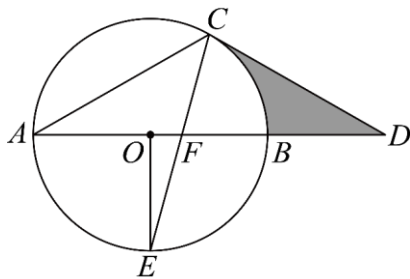


- (1) 求证：四边形 $AECF$ 是平行四边形；
- (2) 当 $BE = 1, BD = 4BE$ 时，求 $\square AECF$ 的面积.

22. 某商场“国庆”期间销售一批衬衫，平均每天可售出 20 件，每件盈利 40 元. 为了扩大销售，增加盈利，尽快减少库存. 商场采取了降价措施，假设在一定范围内，衬衫的单价每降 6 元，商场平均每天可多售出 12 件.

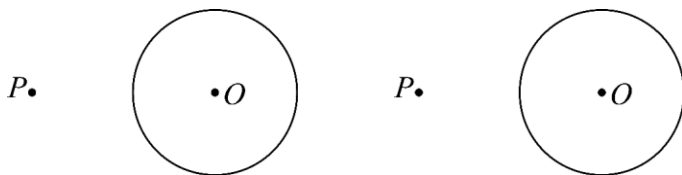
- (1) 如果衬衫的单价降了 15 元，求降价后商场销售这一批衬衫每天盈利多少元；
- (2) 如果降价后商场销售这批衬衫每天盈利 1200 元，那么衬衫的单价降了多少元？

23. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， AC 是 $\odot O$ 的弦，半径 $OE \perp AB$ ， CE 交 AB 于点 F ，点 D 在 AB 的延长线上，且 $DC = DF$.



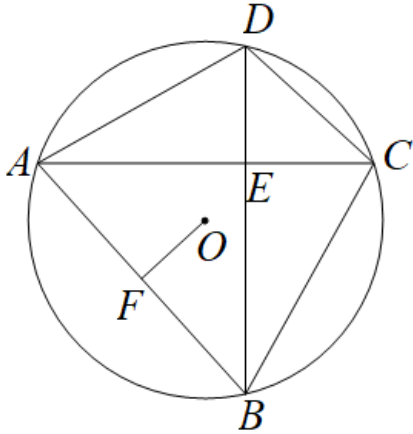
- (1) 求证： DC 是 $\odot O$ 的切线；
- (2) 若 $\angle OEC = 15^\circ$ ， $OE = 3$ ，求图中阴影部分的面积.

24. 已知： $\odot O$ 和 $\odot O$ 外一点 P .



尺规作图：在图中，过 P 点作 $\odot O$ 的两条切线 PE 、 PF ， E 、 F 为切点（要求：两种方法保留作图痕迹，写出简单作法）.

25. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $AC \perp BD$ ， $OF \perp AB$ ，垂足分别是 E 、 F 。



(1) 直接写出 OF 与 CD 的数量关系____，并证明你的结论。

(2) 若 $AB = 2$ ， $CD = 1$ 。求 $\odot O$ 的半径。

26. 【动手操作】(1) 尺规作图：在平面直角坐标系中，以 O 为圆心，适当长为半径作圆，交 x 轴的正半轴于点 A ，交 y 轴的正半轴于点 B ，再分别以点 A 、 B 为圆心，适当长为半径作弧，两弧在第一象限内交于点 $P(m, n)$ ；

【自主探索】(2) 在 (1) 的条件下，解方程： $mx^2 + nx - (m + n) = 0$ ；

【拓展延伸】(3) 根据一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的求根公式，可以得到 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ，

$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 。在此基础上通过直接计算得到 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。这就是一元二次方程“根与系数的关系”（我们还可以用如下的方法推导：由于方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根分别是 x_1 ， x_2 ，可把方程写为

$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ ，可得 $ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2 = 0$ ，结合“多项式相等”知识， $-a(x_1 + x_2) = b$ ，

$ax_1 x_2 = c$ ，即 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。若一元三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 (a \neq 0)$ 存在三个根 x_1 、 x_2 、 x_3 。请你

求出有三个根的条件下，一元三次方程根与系数的关系？

27. 定义： $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 I 关于该三角形某条边的对称点恰好在 $\odot O$ 上，则称 $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的“完美三角形”.

【初步认识】(1) 下列 $\odot O$ 内接三角形一定是 $\odot O$ 的“完美三角形”的有_____ (填序号):

①等边三角形；②等腰直角三角形；③有一个角为 30° 的直角三角形.

【探索本质】(2) 如图1， $\triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的“完美三角形”，其内心 I 关于 BC 的对称点 D 在 $\odot O$ 上.

①求 $\angle BAC$ 的度数；

②若 $BC=3$ ，求 $\odot O$ 的半径.

【理解应用】(3) 如图2， $\odot O$ 的半径为 $7\sqrt{3}$ ，弦 $AB=24$.

①仅用圆规在 $\odot O$ 上作出点 C ，使 $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的“完美三角形” (作出符合条件的一种情况即可，不写作法，保留作图痕迹)；

②直接写出 AC 所有可能的值.

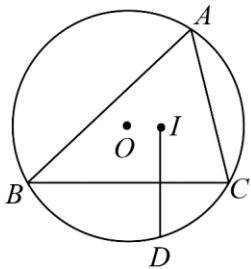


图1

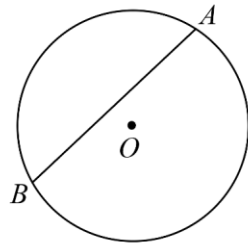
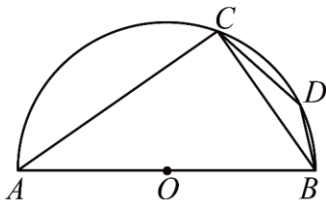


图2

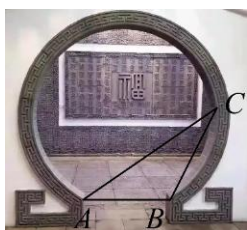
2025-2026 江苏省南京市秦淮区秦淮外国语学校第一次月考数学试卷

一、选择题

- 关于 x 的方程 $x^2 + mx - 3 = 0$ 的一根是 1，则 m 的值是 ()
A. -3 B. 3 C. -2 D. 2
- 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根之和为 2，两根之积为 -3，则关于 y 的方程 $a(y-2)^2 + b(y-2) + c = 0$ 的两根之积为 ()
A. -1 B. 1 C. -5 D. 5
- 下列命题中，是真命题的为 ()
A. 三点确定一个圆
B. 同弦所对的圆周角相等
C. 对角互补的四边形四点共圆
D. 垂直于半径的直线是圆的切线
- 在 $\odot O$ 中，若 $\angle AOB = 2\angle COD$ ，则 $\widehat{AB}$ 与 $2\widehat{CD}$ 的大小关系是 ()
A. $\widehat{AB} > 2\widehat{CD}$ B. $\widehat{AB} < 2\widehat{CD}$ C. $\widehat{AB} = 2\widehat{CD}$ D. 不能确定
- 如图， AB 是半圆 O 的直径，点 C, D 在半圆 O 上. 若 $\angle ABC = 50^\circ$ ，则 $\angle BDC$ 的度数为 ()

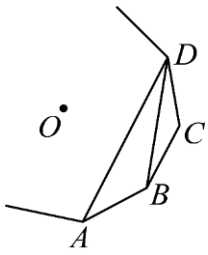


- 关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m^2 = 4$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $x_1 = 2x_2 + 3$ ，且 $x_1 > x_2$ ，则 m 的值为 ()
A. -3 B. 1 C. 3 D. 9
- 小文在假期旅游时，看到了一个美丽的圆弧形门洞（如图），她对这个门洞进行了测量，测得圆弧上任意两点间的最大距离为 2.4m，门洞最底部的两个端点 A, B 和圆弧上一点 C 构成的 $\angle ACB = 30^\circ$ ，则这个门洞的圆弧长为 ()



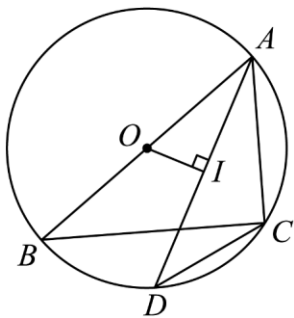
- 则这个门洞的圆弧长为 ()
A. $4\pi m$ B. $2\pi m$ C. $\frac{2\pi}{5}m$ D. $\frac{\pi}{5}m$

8. 如图, A, B, C, D 为一个正多边形的顶点, 点 O 为正多边形的中心, 若 $\angle ADB = 22.5^\circ$, 则这个正多边形的边数为 ()



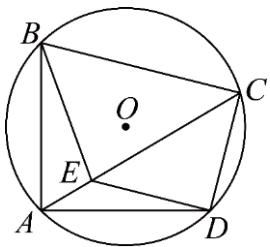
- A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

9. 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, C 为圆上一点, I 为 $\triangle ABC$ 内心, AI 交 $\odot O$ 于 D , $OI \perp AD$ 于 I , 若 $CD = 4$, 则 AC 为 ()



- A. $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{16\sqrt{5}}{5}$ C. $2\sqrt{5}$ D. 5

10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AB = AD = 4\sqrt{2}$, E 为 AC 上一点, $\angle CED = 45^\circ$, 则 BE 的最小值为 ()

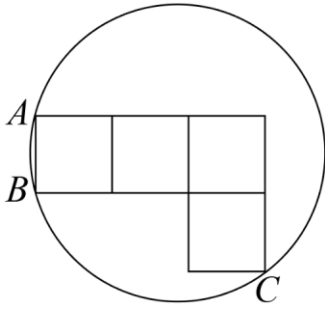


- A. $2\sqrt{2} - 2$ B. $2\sqrt{5} - 2$ C. $4\sqrt{5} - 4$ D. $4\sqrt{2} - 4$

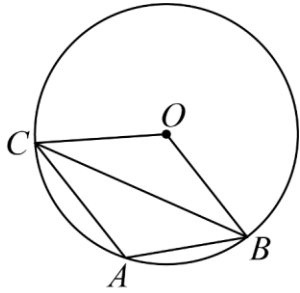
二、填空题

11. 已知 $\odot O$ 的半径为 2, 点 O 到直线 l 的距离为 3, 则 l 与 $\odot O$ 的位置关系是 _____.
12. 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, $\angle A$ 、 $\angle C$ 的度数之比为 1:2, 则 $\angle C =$ _____°.
13. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 - 4x - 1 = 0$ 有两个不等的实数根, 则 a 的取值范围是 _____.
14. 已知 $x^2 + 2x - 1 = 0$, 则代数式 $x^4 + x^3 + 7x - 1$ 的值为_____.

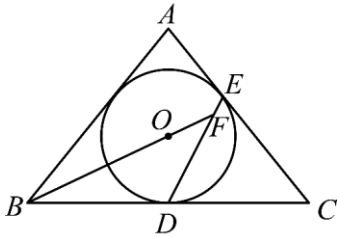
15. 如图，由 4 个边长为 1 的小正方形组成的图形，若 $\odot O$ 经过其顶点 A 、 B 、 C ，则圆心 O 到 AB 的距离为_____.



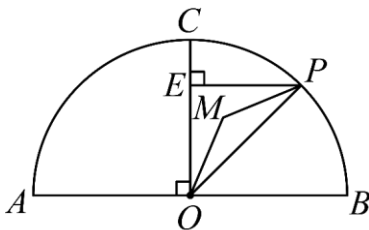
16. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ，若 $AC \parallel BO$ ， $\angle OBC = 28^\circ$ ，则 $\angle CBA$ 的度数是_____.



17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle A = 80^\circ$ ， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，与边 BC 、 AC 分别相切于点 D 、 E ， DE 与 BO 的延长线交 DE 于点 F ，则 $\angle BFD =$ _____.



18. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径，且 $AB = 2\sqrt{2}$ ，点 C 在半圆上， $OC \perp AB$ ，垂足为点 O ， P 为半圆上任意一点，过 P 点作 $PE \perp OC$ 于点 E ，设 $\triangle OPE$ 的内心为 M ，连接 OM 、 PM 。当点 P 在半圆上从点 B 运动到点 A 时，内心 M 所经过的路径长为_____.



三、解答题

19. 解下列方程：

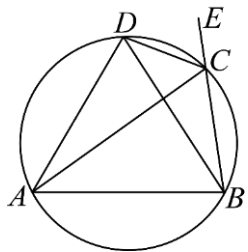
(1) $x^2 - 3x - 4 = 0$;

(2) $(2x + 1)(x - 3) = -6$

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x - m = 0$.

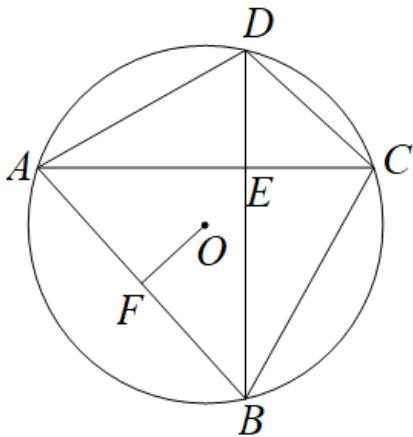
- (1) 若方程有实数根，求实数 m 的取值范围；
- (2) 若方程两实数根为 x_1, x_2 ，且满足 $x_1 + 2x_2 = 5$ ，求实数 m 的值.

21. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于一圆，延长 BC 到点 E .



- (1) 求证： $\angle DAB = \angle DCE$ ；
- (2) 连接 AC 、 BD ，若 $\angle DAB = 65^\circ$ ， CD 平分 $\angle ACE$ ，求 $\angle ADB$ 的度数.

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， $AC \perp BD$ ， $OF \perp AB$ ，垂足分别是 E 、 F .



- (1) 直接写出 OF 与 CD 的数量关系____，并证明你的结论.
- (2) 若 $AB = 2$ ， $CD = 1$. 求 $\odot O$ 的半径.

23. 某单位于“三八”妇女节期间组织女职工到金宝乐园观光旅游. 下面是领队与旅行社导游就收费标准的一段对话.

领队: 组团去金宝乐园旅游每人收费是多少?

导游: 如果人数不超过 25 人, 人均旅游费用为 100 元.

领队: 超过 25 人怎样优惠呢?

导游: 如果超过 25 人, 每增加 1 人, 人均旅游费用降低 2 元, 但人均旅游费用不得低于 70 元. 该单位按旅行社的收费标准组团游览金宝乐园结束后, 共支付给旅行社 2700 元.

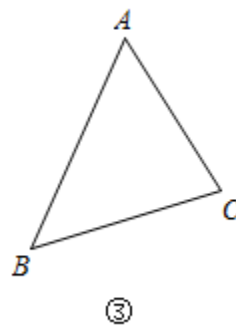
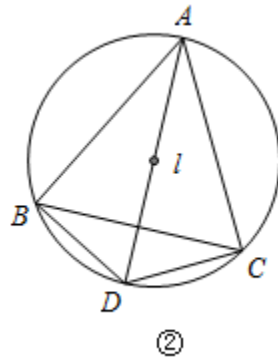
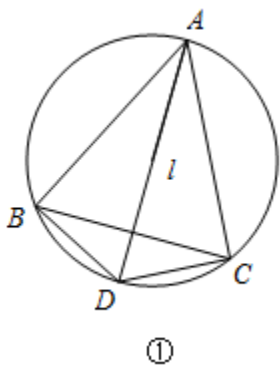
请你根据上述信息, 求该单位这次到金宝乐园观光旅游的共有多少人.

24. 解答下列问题

(1) **【习题再现】** 完成原习题: (教材 P74 第 10 题) 如图①, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D . BD 和 ID 相等吗? 为什么?

(2) **【逆向思考】** 如图②, I 为 $\triangle ABC$ 内一点, AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D . 若 $DB = DI = DC$, 求证: I 为 $\triangle ABC$ 的内心.

(3) **【迁移运用】** 如图③, 利用无刻度直尺和圆规, 作出 $\triangle ABC$ 的内心 I . (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明.)



25. (1) 证明定理：圆内接四边形的对角互补.

已知：如图①，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$.

求证： $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$.

(2) 逆命题证明：

若四边形的一组对角 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ，则这个四边形的 4 个顶点共圆（图②）

可以用反证法证明如下：

在图②中，经过点 A, B, D 画 $\odot O$.

假设点 C 落在 $\odot O$ 外， BC 交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE ，

$\because$ 四边形 $ABED$ 内接于 $\odot O$ ，

$\therefore$ 可得 $\angle A + \angle BED = 180^\circ$ ，

$\because \angle A + \angle C = 180^\circ$ ，

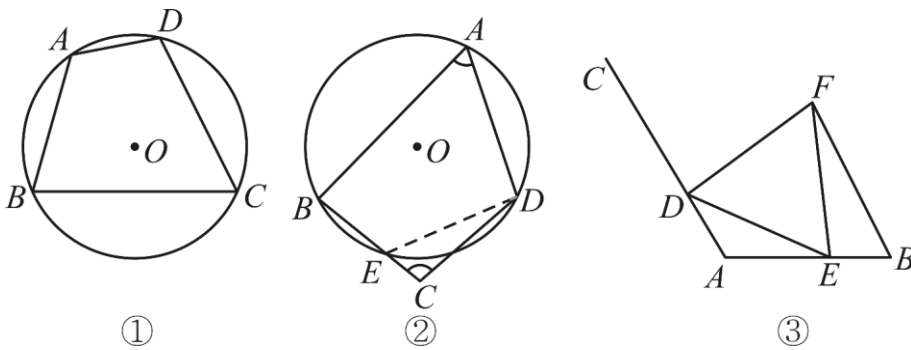
$\therefore \angle BED = \angle C$ ，与 $\angle BED > \angle C$ 得出矛盾；

同理点 C 也不会落在 $\odot O$ 内，

$\therefore A, B, C, D$ 共圆.

(3) 结论运用：如图 $\angle BAC = 120^\circ$ ，线段 $AB = \frac{8}{3}$ ，点 D, E 分别在射线 AC 和线段 AB 上运动，以 DE 为边

在 $\angle BAC$ 内部作等边 $\triangle DEF$ ，则 BF 的最小值为_____.



26. 综合与实践：数学活动课上，某数学兴趣小组对圆中的变换进行了如下探究.

问题背景：

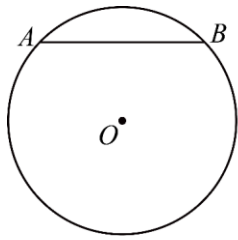


图1

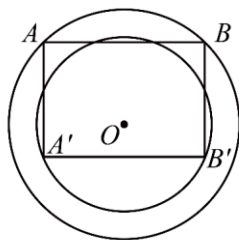


图2

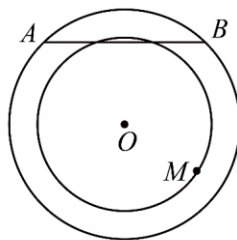


图3

(1) 如图 1, $\odot O$ 半径为 4, 弦 $AB = 4\sqrt{2}$, 求圆心 O 到弦 AB 的距离;

问题迁移：

(2) 如图 2, 在以点 O 为圆心的两个同心圆中, AB 是大圆的弦, 将 AB 平移一定的距离得到对应线段 $A'B'$, 若线段 $A'B'$ 的两个端点恰好都在小圆上, 连接 AA' , BB' .

①求证：四边形 $ABB'A'$ 是矩形;

②已知大圆半径为 4, 小圆半径为 3, $AB = 4\sqrt{2}$, 若圆心 O 在四边形 $ABB'A'$ 的内部, 求四边形 $ABB'A'$ 的边 AA' 的长度;

问题拓展：

(3) 如图 3, 大圆半径为 4, 小圆半径为 3, 弦 $AB = 4\sqrt{2}$, 点 M 在小圆上, 在平面上存在点 N , 将弦 AB 先关于直线 ON 翻折, 再将翻折后的线段沿着直线 ON 所在方向平移 ON 个单位, 得到线段 CD , 若 CD 恰好是小圆的弦, 求 MN 的取值范围.

2025-2026 江苏省南京市雨花中学九上数学第一次月考卷

一、选择题

1. 下列方程中，是一元二次方程的是（ ）

- A. $x-2=0$ B. $x^2=1$ C. $2x-3y=1$ D. $\frac{2}{x-1}=1$

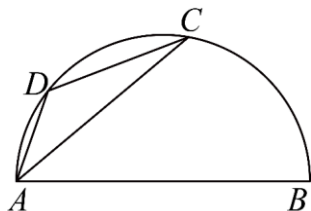
2. 已知 $\odot O$ 的半径为 3，若 $PO=2$ ，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）

- A. 点 P 在 $\odot O$ 内 B. 点 P 在 $\odot O$ 上
C. 点 P 在 $\odot O$ 外 D. 无法判断

3. 下列说法正确的是（ ）

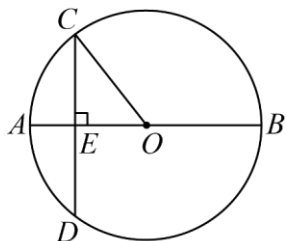
- A. 三点确定一个圆 B. 平分弦的直径垂直于弦
C. 相等的圆心角所对的弦长相等 D. 三角形的外心是三条边垂直平分线的交点

4. 如图， AB 是直径，点 C ， D 在半圆 AB 上，若 $\angle BAC=40^\circ$ ，则 $\angle ADC$ 的度数是（ ）



- A. 110° B. 120° C. 130° D. 140°

5. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 $CD \perp AB$ 于点 E ， $AE=1$ ， $CD=4$ ，则 OC 的长为（ ）



- A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5

6. 关于 x 的方程 $(x-1)(x+2)=\rho^2$ （ ρ 为常数）根的情况下，下列结论中正确的是（ ）

- A. 两个正根 B. 两个负根
C. 一个正根，一个负根 D. 无实数根

二、填空题

7. 一元二次方程 $x^2=3x$ 的根是_____.

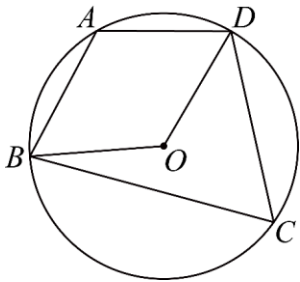
8. 将方程 $x^2+6x-3=0$ 化为 $(x+h)^2=k$ 的形式是_____.

9. 写出一个以 -1 和 -2 为两根的一元二次方程：_____.

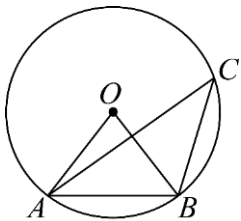
10. 设 x_1 ， x_2 是关于 x 的方程 $x^2-kx+k-2=0$ 的两个根， $x_1+x_2=1$ ，则 $x_1x_2=_____$.

11. 某汽车厂商经过两次增产, 将汽车年产量由 4.86 万辆提升至 6 万辆, 设平均每次增产的百分率是 x , 可列方程为_____.

12. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 若 $\angle A = 110^\circ$, 则 $\angle BOD$ 的度数为_____.



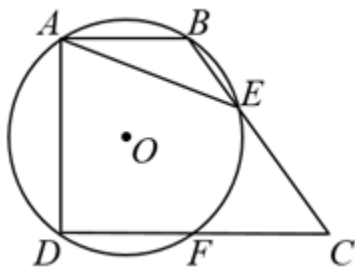
13. 如图, 点 A 、 B 在 $\odot O$ 上, 点 C 不与 A 、 B 重合, $\angle O = 70^\circ$, 则 $\angle ACB$ 的度数是_____.



14. 关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - 3x - 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 m 的取值范围是_____.

15. 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + k = 0$ 的一个根为 1, 则方程 $a(x-1)^2 + k = 0$ 的解为_____.

16. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = \angle CDA = 90^\circ$, $CD = 2AB$, 过 A 、 B 、 D 三点的 $\odot O$ 分别交 BC 、 CD 于点 E 、 F 下列结论: ① $DF = CF$; ② $\widehat{AB} = \widehat{BE}$; ③ $AE = AD$. 其中所有正确结论的序号是_____.



三、解答题

17. 用适当的方法解下列方程:

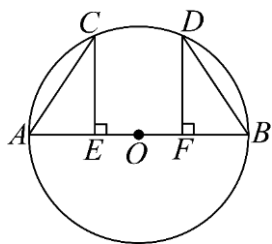
(1) $(x-1)^2 = 4$

(2) $x^2 + 6x - 7 = 0$

(3) $x(x-3) = 2x - 6$

(4) $(3x+2)^2 = (x+1)^2$

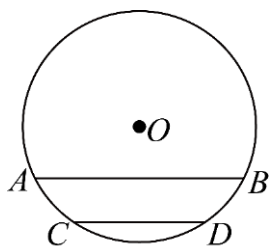
18. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C, D 在 $\odot O$ 上， $CE \perp AB$ 于点 E ， $DF \perp AB$ 于点 F ， $OE = OF$ 。求证： $AC = BD$ 。



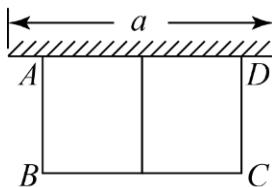
19. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m+1 = 0$ 。

- (1) 求证：无论 m 取何值，方程总有两个实数根；
- (2) 若方程的一个实数根是另一个实数根的两倍，求 m 的值。

20. 如图， AB, CD 是 $\odot O$ 的两条弦， $AB \parallel CD$ 。求证： $\widehat{AC} = \widehat{BD}$ 。



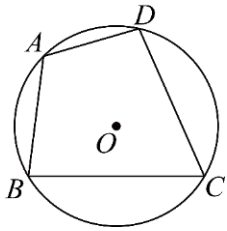
21. 如图，用长为 24m 的篱笆，一面利用墙（墙的最大可用长度为 10m ）围成中间有一道篱笆的长方形花圃，现要围成面积为 45m^2 的花圃，求 AB 的长是多少？



22. 证明定理：圆内接四边形的对角互补.

已知：如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$.

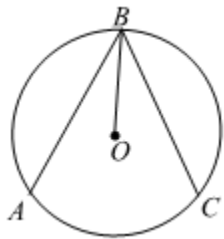
求证：_____.



23. 如图，点 A 、 B 、 C 在 $\odot O$ 上， OB 平分 $\angle ABC$.

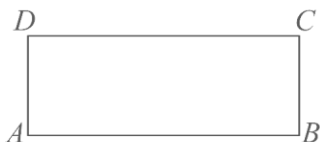
(1) 求证： $BA=BC$.

(2) 连接 AC ，若 $AC=6$ ， $AB=5$ ，求 $\odot O$ 的半径.

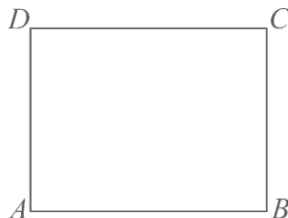


24. 某奶茶店销售一款奶茶，每杯成本为 5 元. 据市场调查：每杯售价 30 元，平均每天可销售 300 杯；价格每降低 5 元，平均每天可多销售 100 杯. 为了让顾客获得最大优惠，又可使店家销售这款奶茶平均每天获利 7 820 元，这款奶茶应售价多少元？

25. 矩形 $ABCD$ 中， P 在线段 DC 上.



图①



图②

(1) 请在图①中利用尺规画出点 P ，使得 $\angle APB = 90^\circ$ （不写作法，保留作图痕迹）.

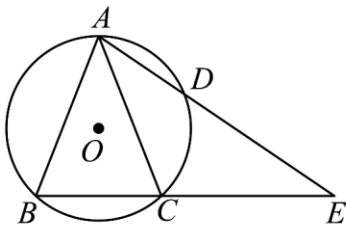
(2) ①请在图②中利用尺规画出点 P ，使得 $\angle APB = 60^\circ$ （不写作法，保留作图痕迹）.

② $AB=m$ ， $AD=4$. 若一定存在一点 P ，使得 $\angle APB = 60^\circ$ ，则 m 的取值范围是_____.

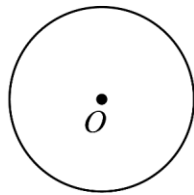
26. 若 $x = m$ 时，代数式 $ax^2 + bx + c$ 的值也为 m ，则称 m 是这个代数式的“ x 优值”。例如，当 $x = 0$ 时，代数式 $x^2 - x$ 的值为 0；当 $x = 2$ 时，代数式 $x^2 - x$ 的值为 2，所以 0 和 2 都是 $x^2 - x$ 的“ x 优值”。

- (1) 代数式 x^2 的“ x 优值”是；
- (2) 判断代数式 $x^2 - x + n^2 + 2$ 是否存在“ x 优值”，并说明理由；
- (3) 代数式 $x^2 - n^2 + n$ 存在两个“ x 优值”且差为 5，求 n 的值。

27. 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆， D 为弧 AC 的中点，连接 AD 并延长交 BC 延长线于点 E 。



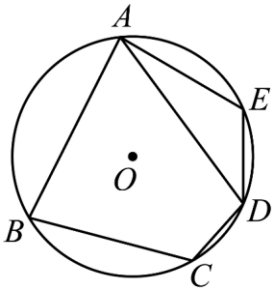
图①



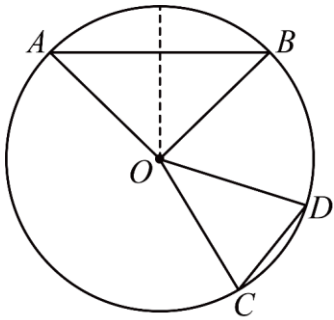
(备用图)

- (1) 求证： $AC = CE$ ；
- (2) 连接 DO 并延长交直线 BC 于点 F ，若 $BF = CE$ ，试画出图形并直接写出 $\angle BAC$ 的度数。

12. 如图，在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中， $AB=AD$ ， $\angle C=110^\circ$ ．若点 E 在 $\widehat{AD}$ 上，则 $\angle E$ 的度数为_____°．



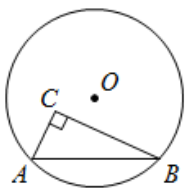
13. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 的长度是弦 CD 长度的两倍，连接 OA ， OB ， OC ， OD ，则 $\angle AOB$ _____ $2\angle COD$ ．（填“>”“<”或“=”）



14. 已知 a ， b ， c 是 $\triangle ABC$ 的三边长，若一元二次方程 $(a-c)x^2+2bx+a+c=0$ 没有实数根，则 $\triangle ABC$ 是_____三角形（填“锐角”、“直角”或“钝角”）．

15. 已知 $\sqrt{2}-1$ 是关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ （ a ， b ， c 是有理数， $a \neq 0$ ）的一个根，则该方程的另一个根是_____．

16. 如图， AB 是 $\odot O$ 的弦，点 C 在 $\odot O$ 内， $\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle ABC=30^\circ$ ，连接 OC ，若 $\odot O$ 的半径是4，则 OC 长的最小值为_____．



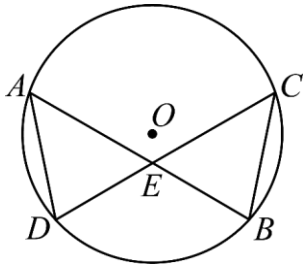
三、解答题

17. 解方程：

(1) $x^2-2x-2=0$ ．

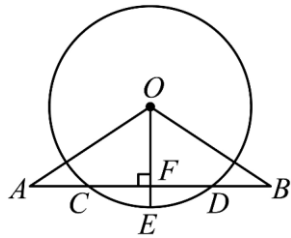
(2) $(x+1)^2=5(x+1)$ ．

18. 如图，在 $\odot O$ 中，弦 AB 、 CD 交于点 E ，且 $AB = CD$ ．求证： $DE = BE$ ．



19. 某小区有一块长方形绿地，长为 20m ，宽为 8m ．为美化小区环境，现进行如下改造，将绿地的长减少 a 米，宽增加 a 米，使改造后的面积比原来增加 27m^2 ，求 a 的值．

20. 如图， $OA = OB$ ， AB 交 $\odot O$ 于点 C ， D ， OE 是半径，且 $OE \perp AB$ 于点 F ．



(1) 求证： $AC = BD$ ．

(2) 若 $CD = 8$ ， $EF = 2$ ，求 $\odot O$ 的半径．

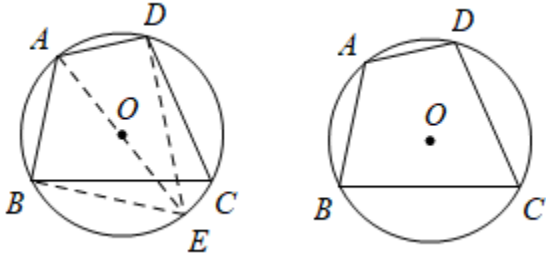
21. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m+1 = 0$ ．

(1) 求证：无论 m 取何值，方程总有两个实数根；

(2) 若方程的一个实数根是另一个实数根的两倍，求 m 的值．

22. 求证：圆内接四边形的对角互补.

已知：如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$. 求证： $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$



证明：作直径 AE . 连接 BE, DE .

所以 $\angle ABE = \angle ADE = 90^\circ$.

因为 $\angle CBE = \angle CDE$. (①)

所以 $\angle ABC + \angle CDA = \angle ABE + \angle EDA = 180^\circ$.

同理 $\angle DAB + \angle BCD = 180^\circ$.

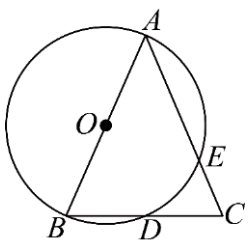
(1) 证明过程中依据①是_____;

(2) 请给出另一种证明方法.

23. 商店购进某种玩具的价格为 30 元. 根据一段时间的市场调查发现，按销售单价 50 元每件出售时，能卖 600 件，而销售单价每涨价 1 元，销售量就会减少 10 件. 为获得 15000 元的利润，销售单价应为多少元?

24. 如图， $\triangle ABC$ 中， AB 为 $\odot O$ 的直径， AC 交 $\odot O$ 于点 E ， BC 交 $\odot O$ 于点 D ， $BD = CD$. 求证：

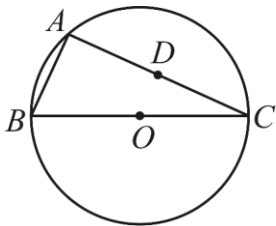
$AB = AC$; (用两种不同方法证明)



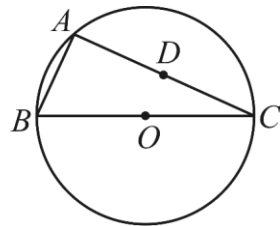
25. 若关于 x 的方程 $x^2+bx+c=0$ 有两个实数根，且其中一个根比另一个根大 2，那么称这样的方程为“隔根方程”。例如，方程 $x^2+2x=0$ 的两个根是 $x_1=0$ ， $x_2=-2$ ，则方程 $x^2+2x=0$ 是“隔根方程”。

- (1) 方程 $x^2-x-20=0$ 是“隔根方程”吗？判断并说明理由；
 (2) 若关于 x 的方程 $x^2+mx+m-1=0$ 是“隔根方程”，求 m 的值。

26. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， BC 为直径， D 为 AC 的中点。仅用无刻度的直尺作图。



图①



图②

- (1) 在图①中，作 $\angle B$ 的平分线；
 (2) 在图②中，作 $\angle C$ 的平分线。

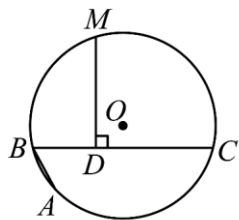
27. 某某中学组织有关圆的学习活动，他们对阿基米德折弦定理进行了深入研究。

【问题呈现】

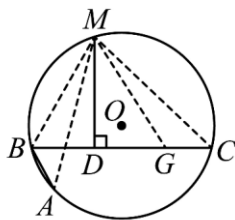
阿基米德折弦定理：如图①， AB 和 BC 是 $\odot O$ 的两条弦（即折线 ABC 是圆的一条折弦）， $BC > AB$ ，点 M 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点，则从 M 向 BC 所作垂线的垂足 D 是折弦 ABC 的中点，即 $CD = DB + BA$ 。

同学们正在讨论如何证明该定理的正确性。他们想到用“截长法”进行证明。下面是部分证明过程。请补充完整。

证明：如图②，在 CD 上截取 $CG = AB$ ，连接 MA 、 MB 、 MC 和 MG 。



图①



图②

$\because M$ 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点。

$\therefore MA =$ _____。

又 $\because \angle A = \angle C$ ， $BA = GC$ ，

$\therefore \underline{\hspace{2cm}} \cong \underline{\hspace{2cm}}.$

$\therefore MB = MG,$

又 $\because MD \perp BC,$

$\therefore BD = \underline{\hspace{2cm}}.$

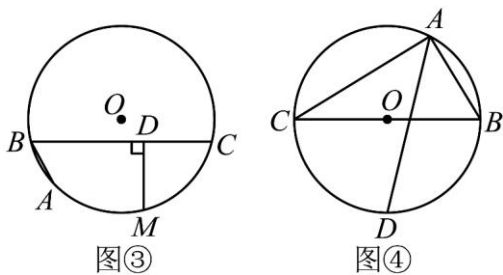
$\therefore AB + BD = CG + DG.$

即 $CD = DB + BA.$

【变式探究】

如图③，若点 M 是 $\widehat{AC}$ 的中点.【问题呈现】中的其他条件不变. 判断 CD 、 DB 、 BA 之间存在怎样的数量关系？

并加以证明.



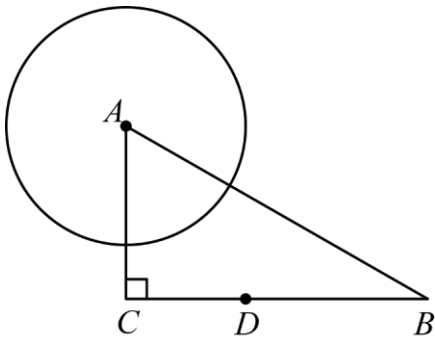
【实践应用】

如图④， BC 是 $\odot O$ 的直径，点 A 是圆上一定点，点 D 是圆上一动点，且满足 $\angle DAC = 45^\circ$. 若 $AB = 6$ ， $\odot O$ 的半径为 5. 求 AD 的值.

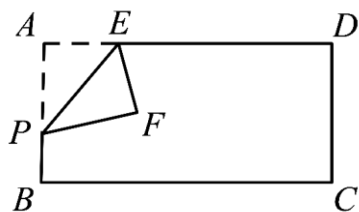
2025-2026 江苏省南京江宁开发区学校九上第一次月考数学试卷

一、选择题

- 一元二次方程 $x^2 - 6x - 5 = 0$ 配方可变形为 ()
 A. $(x-3)^2 = 14$ B. $(x-3)^2 = 4$ C. $(x+3)^2 = 14$ D. $(x+3)^2 = 4$
- 一元二次方程 $(x-5)^2 + 1 = 0$ 的根的情况是 ()
 A. 有一个实数根 B. 有两个相等的实数根
 C. 有两个不相等的实数根 D. 没有实数根
- 若 $\odot O$ 的半径为 3cm ，点 A 不在 $\odot O$ 内，则 OA 的长 ()
 A. 大于 3cm B. 不小于 3cm C. 大于 6cm D. 不小于 6cm
- 由著名导演张艺谋执导的电影《第二十条》因深刻体现了普法的根本是人们对公平正义的勇敢追求，创下良好口碑，自上映以来票房连创佳绩．据不完全统计，第一周票房约 5 亿元，以后两周以相同的增长率增长，三周后票房收入累计达约 20 亿元，设增长率为 x ，则方程可以列为 ()
 A. $5 + 5x + 5^2 = 20$ B. $5(1+x)^2 = 20$
 C. $5(1+x)^3 = 20$ D. $5 + 5(1+x) + 5(1+x)^2 = 20$
- 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 4$ ， $BC = 7$ ，点 D 在边 BC 上， $CD = 3$ ， $\odot A$ 的半径长为 3， $\odot D$ 与 $\odot A$ 相交，且点 B 在 $\odot D$ 外，那么 $\odot D$ 的半径长 r 可能是 ()



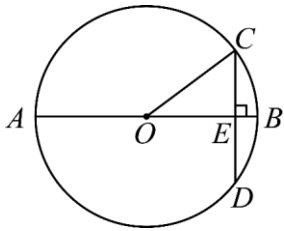
- 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $BC = 8$ ， P 是直线 AB 上的一个动点， $AE = 2$ ， $\triangle APE$ 沿 PE 翻折形成 $\triangle FPE$ ，连接 PF 、 EF ，则 FC 的最小值是 ()



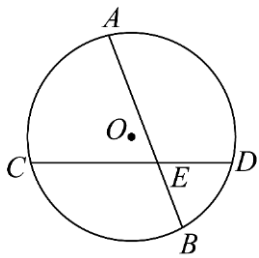
-
- A. $4\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{3} - 2$ C. $2\sqrt{13}$ D. $2\sqrt{13} - 2$

二、填空题

7. 方程 $x^2 = 4$ 的根是_____.
8. 请写出一个根为 -1, 2 的一元二次方程: _____.
9. 设 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的两个根, 则 $x_1 + x_2 - x_1x_2 =$ _____.
10. 某店 8 月份利润为 16 万元, 要使 10 月份利润达到 25 万元, 设月平均增长率为 x , 根据题意可列方程_____.
11. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 E , $OC = 5\text{cm}$, $CD = 6\text{cm}$, 则 $AE =$ _____ cm .



12. 一元二次方程 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 的两个根分别是 a 和 b , 则 $(a-2)(b-2) =$ _____.
13. 若 $x = 2$ 是一元二次方程 $x^2 + mx + 8 = 0$ 的一个根, 则 $m =$ _____.
14. 如图, 在 $\odot O$ 中, 弦 AB 、 CD 相交于点 E , $\widehat{AC} = 2\widehat{BD}$. 若 $\angle DEB = 69^\circ$, 则 $\widehat{BD}$ 的度数为_____°.



15. 若 $\odot O$ 的半径为 1, 弦 $AB = 1$, 弦 $AC = \sqrt{2}$, 则 $\angle BAC$ 的度数为_____°.
16. 若关于 x 的一元二次方程 $a(x+h)^2 + k = 0$ 的两个根为 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, 则关于 x 的一元二次方程 $a(x+h-1)^2 + k = 0$ 的解为_____.

三、解答题

17. 解下列方程:

(1) $x^2 - 4 = 0$;

(2) $x^2 - 6x + 5 = 0$;

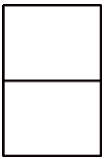
(3) $x^2 + 3x - 2 = 0$;

(4) $(x-1)^2 = 3x-3$.

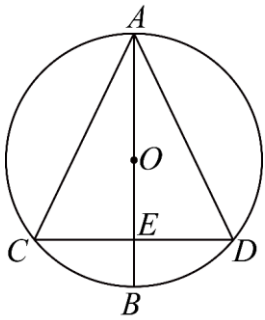
18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (k+1)x + k = 0$.

- (1) 求证：无论 k 为何值，方程总有两个实数根；
- (2) 若方程的两个根互为相反数，求这两个根.

19. 如图，用长 6m 的铝合金条制成“日”字形窗框，窗框的宽和高各是多少时，窗户的透光面积为 1.5m^2 (铝合金条的宽度不计)？



20. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， CD 是弦， AB 与 CD 相交于点 E ，连接 AC 、 AD ， $AC = AD$.

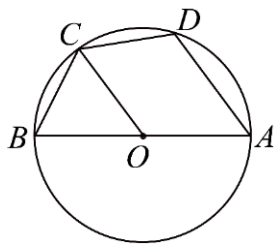


- (1) 求证： $AB \perp CD$.
- (2) 若 $AC = 4\sqrt{5}$ ， $CD = 8$ ，求 $\odot O$ 的半径.

21. 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，口罩紧缺，某网店以每袋 8 元（一袋十个）的成本价购进了一批口罩，二月份以一袋 14 元的价格销售了 256 袋，三、四月该口罩十分畅销，销售量持续走高，在售价不变的基础上，四月份的销售量达到 400 袋.

- (1) 求三、四这两个月销售量的月平均增长率；
- (2) 为回馈客户，该网店决定五月降价促销，经调查发现，在四月份销量的基础上，该口罩每袋降价 1 元，销售量就增加 40 袋，当口罩每袋降价多少元时，五月份可获利 1920 元？

22. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C 是 $\widehat{BD}$ 的中点, 连接 BC , CD , DA , OC .



(1) 证明: $OC \parallel AD$;

(2) 若 $AB=10$, $CD=2\sqrt{5}$, 求 AD 长.

23. 【阅读材料】

求解一元一次方程, 根据等式的基本性质, 把方程转化为 $x=a$ 的形式. 求解二元一次方程组, 把它转化为一元一次方程来解; 类似的, 求解三元一次方程组, 把它转化为解二元一次方程组; 求解一元二次方程, 把它转化为两个一元一次方程来解; 求解分式方程, 把它转化为整式方程来解, 由于“去分母”可能产生增根, 所以解分式方程必须检验. 各类方程的解法不尽相同, 但是它们有一个共同的基本数学思想——转化, 把未知转化为已知.

用“转化”的数学思想, 我们还可以解一些新的方程. 例如, 一元三次方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$, 可以通过因式分解把它转化为 $x(x^2 - 6x + 8) = 0$, 解方程 $x = 0$ 和 $x^2 - 6x + 8 = 0$, 可得方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$ 的解.

【直接应用】

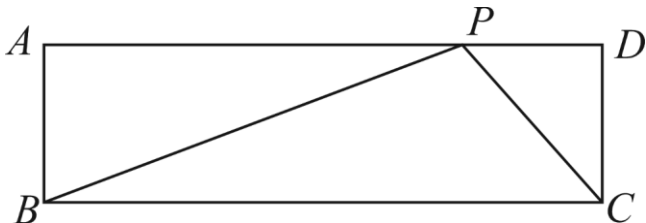
方程 $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$ 的解是 $x_1 = 0$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【类比迁移】

解方程: $\sqrt{x+2} = x$.

【问题解决】

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD=8$, $AB=2$, 点 P 在 AD 上, 若 $PB+PC=10$, 求 AP 的长.



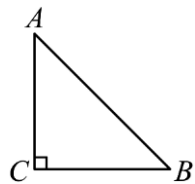
2025-2026 江苏省南京市上学期 9 月份第一次月考九年级数学试题

一、选择题

1. 下列方程是一元二次方程的是（ ）

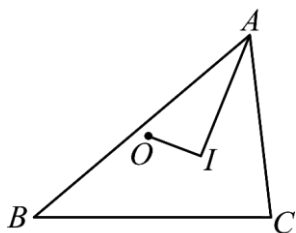
- A. $2x-2=0$ B. $2x^2-x=0$ C. $x^2+y=0$ D. $\frac{1}{x}=2$

2. 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，直角边长是 2，若将此三角形绕直角顶点 C 顺时针旋转 90° ，那么斜边 AB 扫过的面积为（ ）



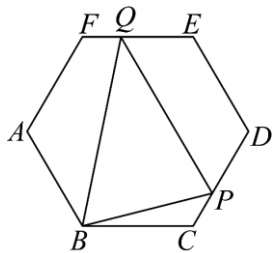
- A. π B. $\frac{3}{2}\pi-2$ C. 2π D. $2\pi-2$

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=12$ ， $BC=10$ ， $\triangle ABC$ 的内心、外心分别为点 I 、点 O ，且有 $OI \perp AI$ ，则 AC 的长度为（ ）



- A. 8 B. 6 C. $3\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{3}$

4. 如图，多边形 $ABCDEF$ 为正六边形，点 P 在边 CD 上，过点 P 作 $PQ \parallel ED$ 交 EF 于点 Q ，连接 BQ ，且满足 $\angle BPC = \angle BQP$ 设四边形 $PQED$ 、四边形 $AFQB$ 和 $\triangle BCP$ 的面积分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 ，则正六边形 $ABCDEF$ 的面积为（ ）

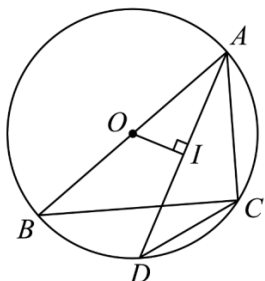


- A. $S_1+2S_2+2S_3$ B. $S_1+2S_2+\frac{5}{2}S_3$
C. $S_1+2S_2+3S_3$ D. $2S_1+S_2+2S_3$

5. 关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m^2 = 4$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $x_1 = 2x_2 + 3$, 且 $x_1 > x_2$, 则 m 的值为 ()

- A. -3 B. 1 C. 3 D. 9

6. 如图, AB 为 $\odot O$ 直径, C 为圆上一点, I 为 $\triangle ABC$ 内心, AI 交 $\odot O$ 于 D , $OI \perp AD$ 于 I , 若 $CD = 4$, 则 AC 为 ()



- A. $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{16\sqrt{5}}{5}$ C. $2\sqrt{5}$ D. 5

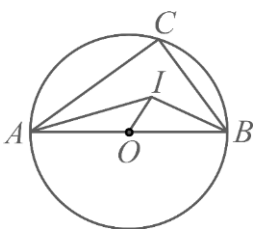
二、填空题

7. 设 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $x^2 - 3kx - k - 1 = 0$ 的根, 且 $x_1 = x_2(2x_1 - 1)$, 则 k 的值为_____.

8. 已知一次函数 $y = k(x - 3) + 1$ 图像与一圆心为 $(0, 1)$, 半径为 1 的圆相切, 则切点坐标为_____.

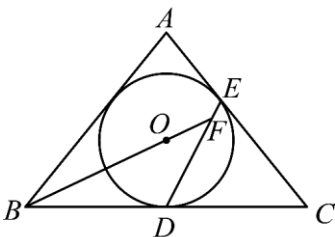
9. 已知 $a^2 + 5a = -2$, $b^2 + 2 = -5b$, 且 $a \neq b$, 则化简 $b\sqrt{\frac{b}{a}} + a\sqrt{\frac{a}{b}} =$ _____.

10. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, AB 为 $\odot O$ 的直径, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 连接 OI, AI, BI . 若 $OI \perp BI, OI = 1$, 则 AB 的长为_____.

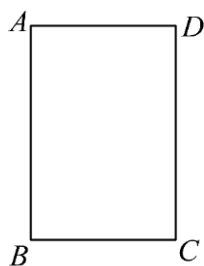


11. 已知 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $\angle BIC = \angle BOC$, 则 $\angle BAC$ 的度数是_____.

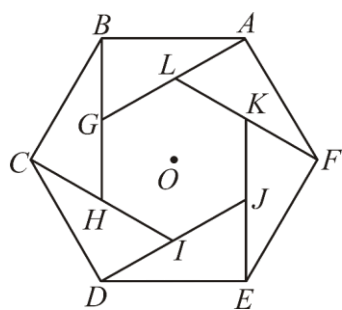
12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC, \angle A = 80^\circ$, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, 与边 BC, AC 分别相切于点 D, E , DE 与 BO 的延长线交 DE 于点 F , 则 $\angle BFD =$ _____.



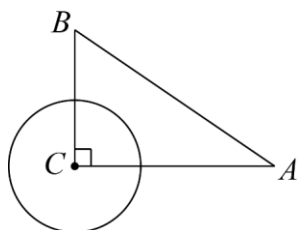
13. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB=3$ ， $BC=2$ ．若 P 为矩形内一点，且 $\angle BPC \leq 45^\circ$ ，则所有符合条件的点 P 形成的区域的面积是_____．



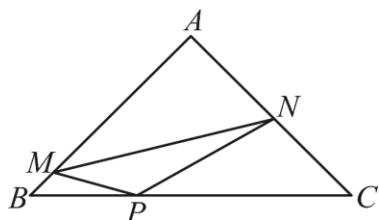
14. 如图，用 6 个全等的三角形拼成一个内外都是正六边形的图形，若 $AG=5$ ， $BG=3$ ，则 $\frac{\text{正六边形 } GHIJKL \text{ 的面积}}{\text{正六边形 } ABCDEF \text{ 的面积}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ．



15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $BC=2$ ， $AC=2\sqrt{3}$ ． $\odot C$ 的半径长为 1， P 是 $\triangle ABC$ 边上一动点（可以与顶点重合），并且点 P 到 $\odot C$ 的切线长为 m ．若满足条件的点 P 的位置有 4 个，则 m 的取值范围是_____．



16. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 P 是 BC 边上一点，且 $PC=2PB=4$ ，点 M 、 N 分别是边 AB 、 AC 上的动点，且始终满足 $\angle MPN=135^\circ$ ，连接 MN ，则线段 MN 的最小值为_____．



三、解答题

17. 解方程: $(3x+1)^2 = 9(2x+3)^2$;

18. 解方程: $y(y-2) = 3y^2 - 1$.

19. (1) 若关于 x 的方程 $(x-3)(x-2) = p$ (p 为常数) 有两个不相等的实数根, 求 p 的取值范围;

(2) 关于 x 的方程 $(x-3)(x+2) = p^2$ (p 为常数) 的根的情况, 下列结论中正确的是 ()

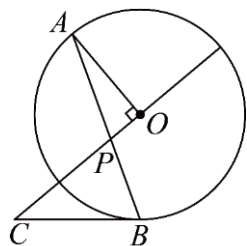
A. 两个正根

B. 两个负根

C. 一个正根, 一个负根

D. 无实数根

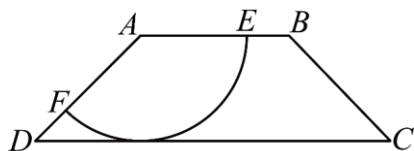
20. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, 点 C 在过点 B 的切线上, 且 $OC \perp OA$, OC 交 AB 于点 P .



(1) 求证 $\angle C = 2\angle A$;

(2) 若 $PC = 2OP$, $AP = \sqrt{5}$, 则 $\odot O$ 的半径长为_____.

21. 如图, 在一张四边形 $ABCD$ 的纸片中, $AB \parallel DC$, $AD = AB = BC = 2\sqrt{2}$, $\angle D = 45^\circ$, 以点 A 为圆心, 2 为半径的圆分别与 AB 、 AD 交于点 E 、 F .



(1) 求证: DC 与 $\odot A$ 相切;

(2) 若用剪下的扇形 AEF 围成一个圆锥的侧面, 能否从剪下的两块余料中选取一块, 剪出一个圆作为这个圆锥的底面?

22. 如图1, C, D 是半圆 ACB 上的两点, 若直径 AB 上存在一点 P , 满足 $\angle APC = \angle BPD$, 则称 $\angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”.

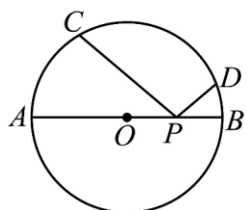


图1

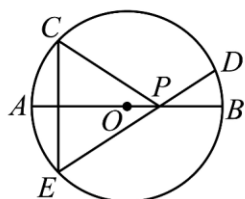


图2

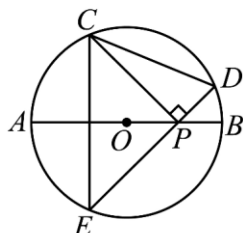
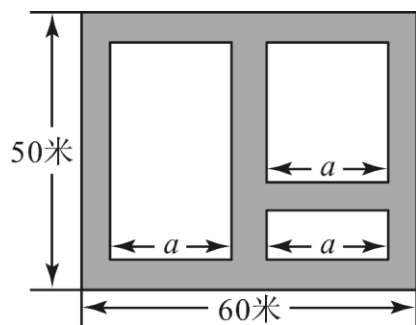


图3

(1) 如图2, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CE \perp AB$, D 是 $\widehat{BC}$ 上一点, 连结 ED 交 AB 于点 P , 连结 CP , $\angle CPD$ 是 $\widehat{CD}$ 的“幸运角”吗? 请说明理由;

(2) 在(1)的条件下, 直径 $AB = 20$, $DE = 14\sqrt{2}$, $\widehat{CD}$ 的“幸运角”为 90° , 求 CP 的长.

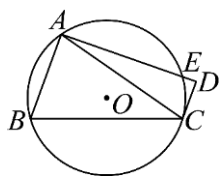
23. 如图, 我区荷兰花海景区东北角有一块长为 60 米, 宽为 50 米的矩形荒地, 地方政府准备在此扩建一个新品种花卉观光区, 其中阴影部分为观览通道, 通道的宽度均相等, 中间三个矩形 (其中三个矩形的一边长均为 a 米) 区域将种植新品种花卉.



(1) 设观览通道的宽度为 x 米, 则 $a =$ _____ (用含 x 的代数式表示);

(2) 若新品种花卉总占地面积为 2430 平方米. 请求出观览通道的宽度为多少米?

24. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆， CD 是 $\odot O$ 的切线，且 $CD \parallel AB$ ，连接 AD 交 $\odot O$ 于点 E 。



(1) 求证： $AC = BC$ ；

(2) 连接 BE ，若 BE 为 $\odot O$ 的直径， $BC = 3\sqrt{10}$ ， $AE = 8$ ，求 $\odot O$ 的半径。

25. 解题时，最容易想到的方法未必是最简单的，你可以再想一想，尽量优化解法。

例题呈现

关于 x 的方程 $a(x+m)^2 + b = 0$ 的解是 $x_1 = 1$ ， $x_2 = -2$ (a 、 m 、 b 均为常数， $a \neq 0$)，

则方程 $a(x+m+2)^2 + b = 0$ 的解是。

解法探讨

(1) 小明的思路如下所示，请你按照他的思路解决这个问题；

小明的思路

第1步把1、-2代入到第1个方程中求出 m 的值；

第2步把 m 的值代入到第1个方程中求出 $-\frac{b}{a}$ 的值；

第3步解第2个方程。

(2) 小红仔细观察两个方程，她把第2个方程 $a(x+m+2)^2 + b = 0$ 中的“ $x+2$ ”看作第1个方程中的“ x ”，则“ $x+2$ ”的值为，从而更简单地解决了问题。

策略运用

(3) 小明和小红认真思考后发现，利用方程结构的特点，无需计算“根的判别式”就能轻松解决以下问题，请用他们说的方法完成解答。

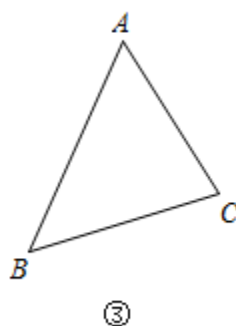
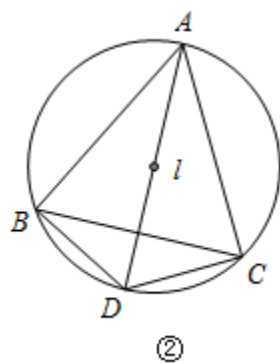
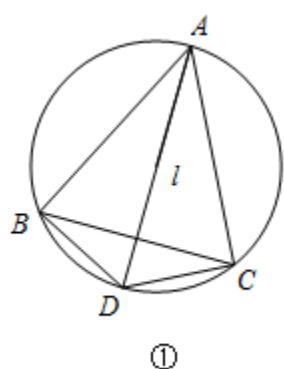
已知方程 $(2a^2 - 4b^2)x^2 + (4b^2 - 4c^2)x + 4c^2 - 2a^2 = 0$ 有两个相等的实数根，其中 a 、 b 、 c 是 $\triangle ABC$ 三边的长，判断 $\triangle ABC$ 的形状。

26. 解答下列问题

(1) **【习题再现】** 完成原习题；（教材 P74 第 10 题）如图①， I 是 $\triangle ABC$ 的内心， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。 BD 和 ID 相等吗？为什么？

(2) **【逆向思考】** 如图②， I 为 $\triangle ABC$ 内一点， AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D 。 若 $DB = DI = DC$ ， 求证： I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

(3) **【迁移运用】** 如图③，利用无刻度直尺和圆规，作出 $\triangle ABC$ 的内心 I 。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明。）



27. 【问题情境】

(1) 如图 1，圆与大正方形的各边都相切，小正方形是圆的内接正方形，那么大正方形面积是小正方形面积的几倍？小昕将小正方形绕圆心旋转 45° （如图 2），这时候就容易发现大正方形面积是小正方形面积的_____倍。由此可见，图形变化是解决问题的有效策略；

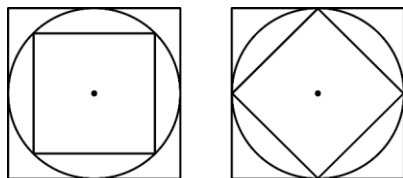


图1

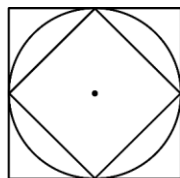


图2

【操作实践】

(2) 如图 3，图①是一个对角线互相垂直的四边形，四边 a 、 b 、 c 、 d 之间存在某种数量关系。小昕按所示步骤进行操作，并将最终图形抽象成图 4。请你结合整个变化过程，直接写出图 4 中以矩形内一点 P 为端点的四条线段之间的数量关系；

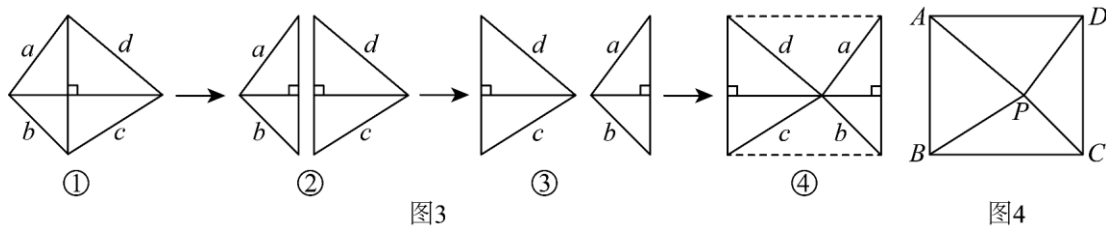


图3

图4

【探究应用】

(3) 如图 5，在图 3 中“④”的基础上，小昕将 $\triangle PDC$ 绕点 P 逆时针旋转，他发现旋转过程中 $\angle DAP$ 存在最大值。若 $PE = 8$ ， $PF = 5$ ，当 $\angle DAP$ 最大时，求 AD 的长；

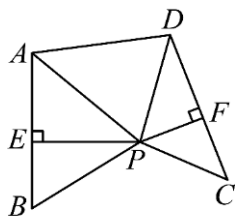


图5

2025-2026 学年第二十九中九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 已知 $\odot O$ 的半径为5，点 P 到圆心 O 的距离为8，那么点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）.

- A. 点 P 在 $\odot O$ 外 B. 点 P 在 $\odot O$ 内 C. 点 P 在 $\odot O$ 上 D. 无法确定

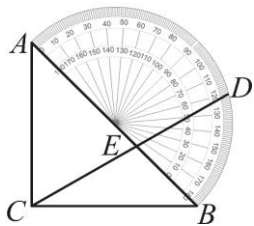
2. 将方程 $x^2+6x+1=0$ 配方后，原方程可变形为（ ）

- A. $(x+3)^2 = -10$ B. $(x-3)^2 = -10$ C. $(x-3)^2 = 8$ D. $(x+3)^2 = 8$

3. 下列语句中，正确的是（ ）

- A. 同一平面上的三点确定一个圆
B. 三角形的外心到三角形三边的距离相等
C. 三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点
D. 菱形的四个顶点在同一圆上

4. 如图，等腰直角三角板 ABC 的斜边 AB 与量角器的直径重合，点 D 是量角器上 120° 刻度线的外端点，连接 CD 交 AB 于点 E ，则 $\angle CEB$ 的度数是（ ）

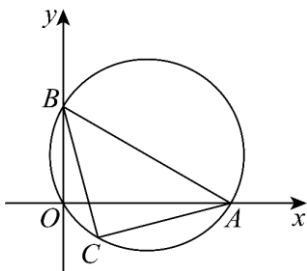


- A. 100° B. 105° C. 110° D. 120°

5. 你知道吗？股票每天的涨、跌幅均不超过10%，即当涨了原价的10%后，便不能再涨，叫做涨停；当跌了原价的10%后，便不能再跌，叫做跌停。已知一支股票某天跌停，之后两天时间又涨回到原价，若这两天此股票股价的平均增长率为 x ，则 x 满足的方程是（ ）

- A. $(1+x)^2 = \frac{11}{10}$ B. $x+2x = \frac{11}{10}$ C. $(1+x)^2 = \frac{10}{9}$ D. $1+2x = \frac{10}{9}$

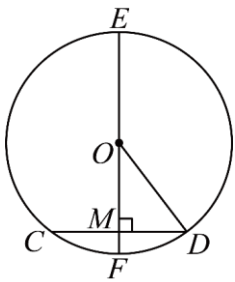
6. 如图，点 A 、 B 分别在 x 轴、 y 轴上（ $OA > OB$ ），以 AB 为直径的圆经过原点 O ， C 是 $\widehat{AOB}$ 的中点，连结 AC ， BC 。下列结论：① $\angle ACB = 90^\circ$ ；② $AC = BC$ ；③若 $OA = 4$ ， $OB = 2$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积等于5；④若 $OA - OB = 4$ ，则点 C 的坐标是 $(1, -1)$ 。其中正确的结论有（ ）



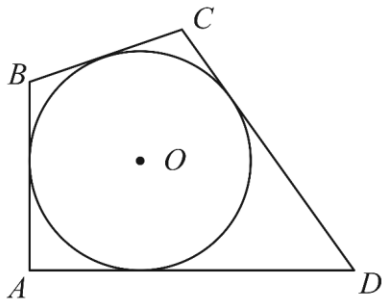
- A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个

二、填空题

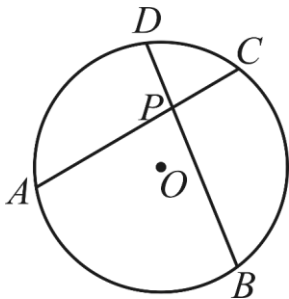
7. 写出一个以 -3 和 4 为根且二次项系数为 1 的一元二次方程是____. (用一般形式表示)
8. 已知方程 $x^2 - mx + 2 = 0$ 的一个根是 1 , 则 m 的值为_____.
9. 某景区六月份游客接待量为 300 万人次, 八月份游客接待量为 363 万人次. 设游客接待量的月平均增长率是 x , 根据题意可列方程为_____.
10. 若 a, b 是一元二次方程 $x^2 + 2x - 2022 = 0$ 的两个实数根, 则 $a^2 + 4a + 2b$ 的值是_____.
11. 设 $\odot O$ 的半径为 2 , 圆心 O 到直线 l 的距离 $OP = m$, 且 m 使得关于 x 的方程 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + m - 1 = 0$ 没有实数根, 则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为_____.
12. 如图, 在 $\odot O$ 中, 直径 $EF \perp CD$, 垂足为 M , 若 $CD = 2$, $EM = 4$, 则 $\odot O$ 的半径为_____.



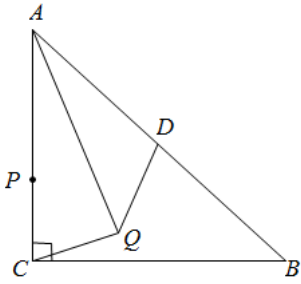
13. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的外切四边形, 且 $BC = 3$, $AD = 5$, 若四边形 $ABCD$ 的面积等于 15 , 则 $\odot O$ 的半径等于_____.



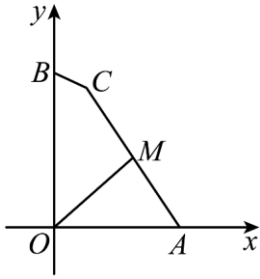
14. 定义: 顶点在圆内, 并且角的两边与圆相交的角叫圆内角. 例如图中 $\angle APB$ 为圆内角, 设 $\angle APB$ 的两边及其反向延长线所夹的弧 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{CD}$ 的度数分别为 α 、 β , 则 $\angle APB$ 的度数是_____ (用 α 、 β 表示)



15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC=2\sqrt{2}$ ，点 D 为 AB 的中点，点 P 在 AC 上，且 $CP=1$ ，将 CP 绕点 C 在平面内旋转，点 P 的对应点为点 Q ，连接 AQ ， DQ 。当 $\angle ADQ=90^\circ$ 时， AQ 的长为_____。



16. 如图，点 A 、 B 的坐标分别为 $A(6,0)$ ， $B(0,8)$ ，点 C 为坐标平面内一点， $BC=1$ ，点 M 为线段 AC 的中点，连接 OM ，则 OM 的最大值为_____。



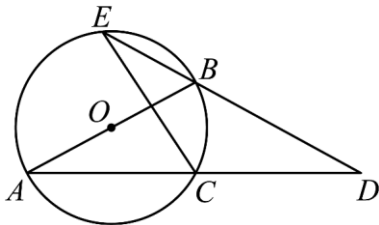
三、解答题

17. 解方程：

(1) $x^2 - 6x = 0$;

(2) $(x-3)^2 = 2x-6$.

18. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， D 是弦 AC 延长线上一点， $AC=CD$ ， DB 的延长线交 $\odot O$ 于点 E ，连接 CE 。



- (1) 求证 $\angle A = \angle D$;

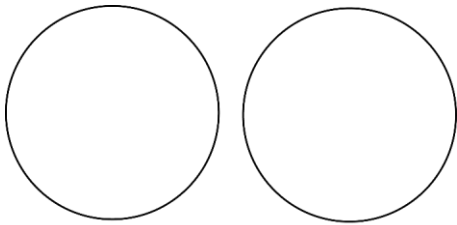
- (2) 若 $\widehat{AE}$ 的度数为 108° ，求 $\angle E$ 的度数。

19. 已知代数式 $A = 2x^2 + 5x - 3$, $B = x^2 + x - 8$.

- (1) 当 x 为何值时, 代数式 A 比 B 的值大 2;
- (2) 求证: 对于任意 x 的值, 代数式 $A - B$ 的值恒为正数.

20. 尺规作图: 作已知圆的一条直径.

要求: ①保留作图痕迹; ②用两种不同方法作图.



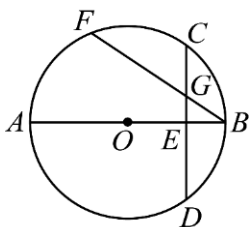
(方法1)

(方法2)

21. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - (m+2)x + 2 = 0$.

- (1) 若方程有一个根是 2, 求 m 的值;
- (2) 求证: 不论 m 为何值, 方程总有实数根.

22. 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, $CD \perp AB$ 于点 E , $\widehat{CF} = \widehat{CB}$, BF 与 CD 交于点 G .



- (1) 求证: $CD = BF$.
- (2) 若 $BE = 1$, $BF = 4$, 求 GE 的长.

23. 宾馆有 50 间房供游客居住，当每间房每天定价为 180 元时宾馆会住满；当每间房每天的定价加 10 元时，就会空一间房，如果有游客居住，宾馆还需对居住的每间房每天支出 20 元的费用.

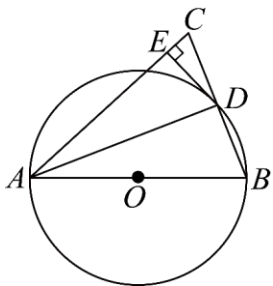
- (1) 当定价为 200 元时，会空_____间房，每天的利润是_____元；
- (2) 若宾馆每天想获得的利润为 10890 元，应该将每间房每天定价为多少元？

24. 已知实数 m, n 满足 $m^2 - m - 1 = 0, n^2 - n - 1 = 0$ ，且 $m \neq n$ ，则 m, n 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个不相等的实数根，由根与系数的关系可知： $m + n = 1, mn = -1$

根据上述材料，解决以下问题：

- (1) 直接应用：已知实数 a, b 满足 $a^2 - 7a + 1 = 0, b^2 - 7b + 1 = 0$ ，且 $a \neq b$ ，则 $a + b =$ _____， $ab =$ _____， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ _____；
- (2) 拓展应用：已知实数 m, n 满足 $\frac{1}{m^2} + \frac{1}{m} = 7, n^2 - n = 7$ ，且 $mn + 1 \neq 0$ ，求 $\frac{mn - 1}{m}$ 的值.

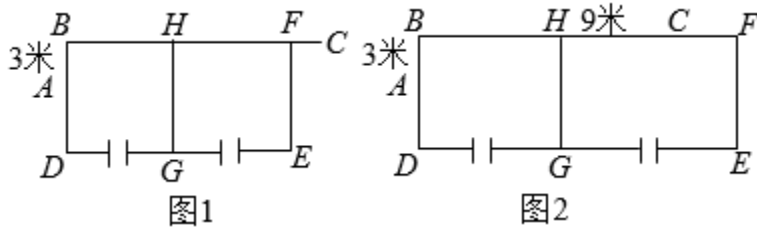
25. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 D ， $DE \perp AC$ ，垂足为 E .



- (1) 求证： DE 是 $\odot O$ 的切线；
- (2) 若 $\odot O$ 的半径为 5， $DE = 4$ ，求 AD 的长.

26. 某牧场准备利用现成的一堵“L”形的墙面（粗线 $A-B-C$ 表示墙面）建饲养场，已知 $AB \perp BC$ ， $AB=3$ 米， $BC=9$ 米，现计划用总长为 34 米的篱笆围建一个“日”字形的饲养场 $BDEF$ ，并在每个区域开一个宽 1 米的门，如图（细线表示篱笆，饲养场中间用篱笆 GH 隔开），点 F 可能在线段 BC 上（如图 1），也可能在线段 BC 的延长线上

（如图 2）.



（1）当点 F 在线段 BC 上时，

① 设 EF 的长为 x 米，则 $DE =$ _____ 米；（用含 x 的代数式表示）

② 若围成的饲养场 $BDEF$ 的面积为 66 平方米，求饲养场的 EF 的长；

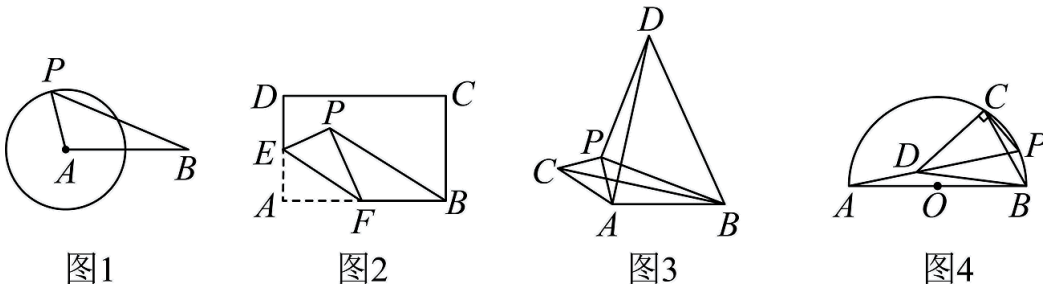
（2）用现有的篱笆所围成的饲养场 $BDEF$ 的面积能否为 96 平方米？如果能达到，求出 EF 的长；如果不能，请说明理由.

27. （1）发现：如图 1，在平面内，已知 $\odot A$ 的半径为 r ， B 为 $\odot A$ 外一点，且 $AB = a$ ， P 为 $\odot A$ 上一动点，连接 PA ， PB ，易得 PB 的最大值为 _____，最小值为 _____；（用含 a ， r 的代数式表示）

（2）应用：① 如图 2，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 4$ ， E 为 AD 边中点， F 为 AB 边上一动点，在平面内沿 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折得到 $\triangle PEF$ ，连接 PB ，则 PB 的最小值为 _____；

② 如图 3，点 P 为线段 AB 外一动点，分别以 PA ， PB 为直角边， P 为直角顶点，作等腰 $Rt\triangle APC$ 和等腰 $Rt\triangle BPD$ ，连接 BC 、 AD ．若 $AP = 3\sqrt{2}$ ， $AB = 7$ ，则 AD 最大值为 _____；

（3）拓展：如图 4，已知以 AB 为直径的半圆 O ， C 为弧 AB 上一点， $\angle ABC = 60^\circ$ ， P 为弧 BC 上任意一点， $CD \perp CP$ 交 AP 于 D ，连接 BD ，若 $AB = 6$ ，则 BD 的最小值为 _____.



2025-2026 江苏省南京市宏运学校九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 一元二次方程 $x(x+1)=0$ 的解是 ()

- A. $x=0$ B. $x=-1$ C. $x_1=0, x_2=1$ D. $x_1=0, x_2=-1$

2. 一元二次方程 $x^2 - 6x - 5=0$ 配方可变形为 ()

- A. $(x-3)^2=14$ B. $(x-3)^2=4$ C. $(x+3)^2=14$ D. $(x+3)^2=4$

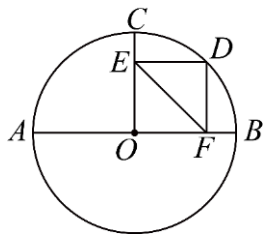
3. 一元二次方程 $2x^2 + 3x - 5 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1 、 x_2 ，则 $x_1 + x_2$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{5}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

4. 下列说法正确的是 ()

- A. 等弧所对的圆心角相等 B. 优弧一定大于劣弧
C. 经过三点可以作一个圆 D. 相等的圆心角所对的弧相等

5. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 半径 $OC \perp AB$, 点 D 是弧 ACB 上的动点 (不与 A 、 B 、 C 重合), $DE \perp OC$, $DF \perp AB$, 垂足分别是 E 、 F , 则 EF 长度 ()



- A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法确定

6. 当 $a=1$, $b=m$, $c=-15$ 时, 若代数式 $\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的值为 3, 则代数式 $\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的值为 ()

- A. 5 B. -5 C. 1 D. -1

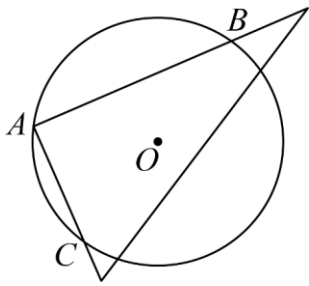
二、填空题

7. $\odot O$ 的直径为 10 厘米, 同一平面内, 若点 P 与圆心 O 的距离为 5 厘米, 则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是_____.

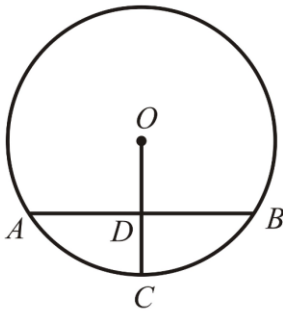
8. 电影《长津湖》首映当日票房已经达到 2.06 亿元, 2 天后当日票房达到 4.38 亿元, 设平均每天票房的增长率为 x , 则可列方程为_____.

9. 一元二次方程 $(a-2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 有一个根为 0, 则 a 的值为_____.

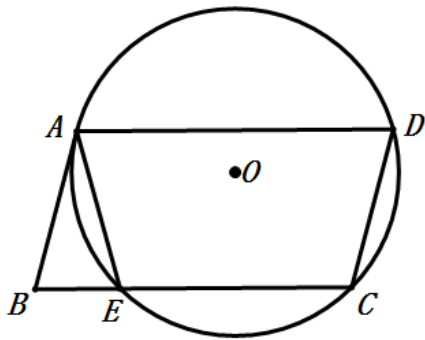
10. 如图, 木工师傅常用一种带有直角的角尺来测量圆的半径, 他将角尺的直角顶点 A 放在圆周上, 角尺的另两条直角边分别与圆相交, 交点分别为 B 、 C , 度量 $AB=8$, $AC=6$, 则圆的半径是_____.



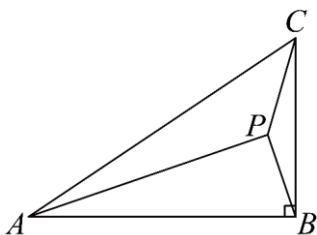
11. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, C 是 $\widehat{AB}$ 的中点, OC 交 AB 于点 D . 若 $AB=8\text{cm}$, $CD=2\text{cm}$, 则 $\odot O$ 的半径为 _____ cm .



12. 设 x_1 , x_2 是关于 x 的方程 $x^2 - kx + k - 2 = 0$ 的两个根, $x_1 + x_2 = 1$, 则 $x_1 x_2 =$ _____.
13. 设 m , n 分别为一元二次方程 $x^2 + 2x - 2019 = 0$ 的两个实数根, 则 $m^2 + 3m + n =$ _____.
14. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\odot O$ 经过点 A , C , D 与 BC 交于点 E , 连接 AE , 若 $\angle D = 72^\circ$, 则 $\angle BAE =$ _____.



15. 当点 $A(1, 2)$, $B(3, -3)$, $C(5, n)$ 三点可以确定一个圆, 则 n 需要满足的条件为 _____.
16. 如图, $Rt\triangle ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=4$, P 是 $\triangle ABC$ 内部的一个动点, 且满足 $\angle PAB = \angle PBC$, 则线段 CP 的最小值为_____.



三、解答题

17. 解方程：

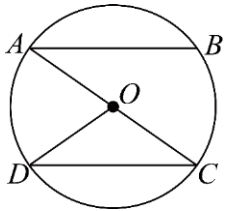
(1) $x^2 + 10x = -9$;

(2) $2(x-3)^2 = x(3-x)$;

(3) $3(x-2)^2 + 5 = 35$;

(4) $3x^2 - 5x + 1 = 0$.

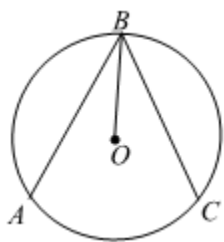
18. 如图， AC 为 $\odot O$ 的直径， AB 和 CD 是 $\odot O$ 的两条弦，且 $AB \parallel CD$ ， $\angle BAC = 35^\circ$ ，求 $\angle AOD$ 的度数.



19. 如图，点 A 、 B 、 C 在 $\odot O$ 上， OB 平分 $\angle ABC$.

(1) 求证： $BA = BC$.

(2) 连接 AC ，若 $AC = 6$ ， $AB = 5$ ，求 $\odot O$ 的半径.

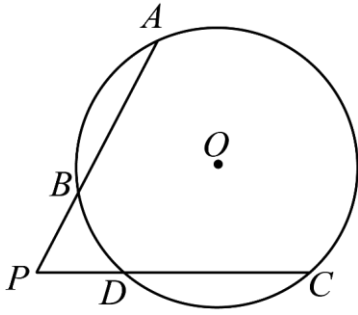


20. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (m+2)x + 2m - 1 = 0$

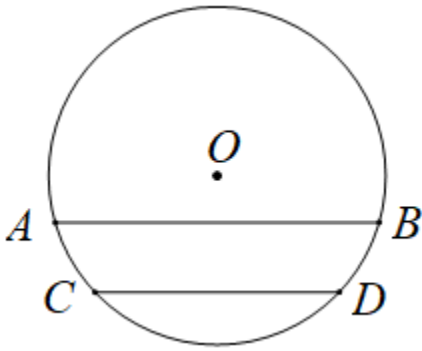
(1) 求证：无论 m 取何值，方程恒有两个不相等的实数根；

(2) 若此方程的一个根为 1，请求出方程的另一个根.

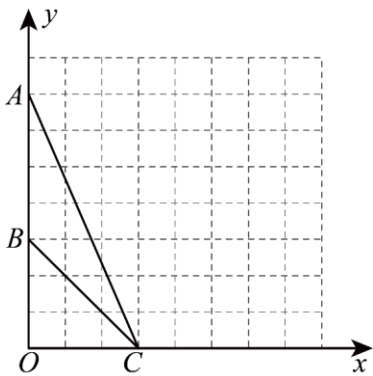
21. 如图， $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 的延长线相交于点 P ，且 $AB=CD$ ，求证： $PB=PD$ 。



22. 如图， AB ， CD 是 $\odot O$ 的两条弦， $\widehat{AC}=\widehat{BD}$ 。求证 $AB \parallel CD$ 。（请用两种不同的方法证明）



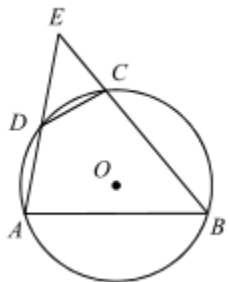
23. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 的坐标为 $(0, 7)$ ，点 B 的坐标为 $(0, 3)$ ，点 C 的坐标为 $(3, 0)$ 。



(1) 在图中作出 $\triangle ABC$ 的外接圆（保留必要的作图痕迹，不写作法），圆心坐标为 _____；

(2) 若在 x 轴的正半轴上有一点 D ，且 $\angle ADB = \angle ACB$ ，则点 D 的坐标为 _____。

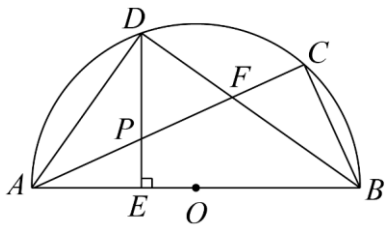
24. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形， AD 与 BC 的延长线交于点 E ， $\angle DCB = 100^\circ$ ， $\angle B = 50^\circ$ 。求证： $\triangle CDE$ 是等腰三角形。



25. 某旅行社的一则广告如下：我社推出去井冈山红色旅游，收费标准为：如果组团人数不超过 30 人，人均收费 800 元；如果人数多于 30 人，那么每增加 1 人，人均收费降低 10 元，但人均收费不得低于 500 元，甲公司想分批组织员工到井冈山红色旅游学习。

- (1) 如果第一批组织 38 人去学习，则公司应向旅行社交费_____元；
- (2) 如果公司计划用 29250 元组织第一批员工去学习，问这次旅游学习应安排多少人参加？

26. 如图， $\triangle ABC$ 内接于半圆 O ， AB 为直径， $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 F ，交半圆 O 于点 D ， $DE \perp AB$ 于点 E ，且交 AC 于点 P ，连接 AD 。



求证：

- (1) $\angle CAD = \angle ABD$ ；
- (2) 点 P 是线段 AF 的中点。

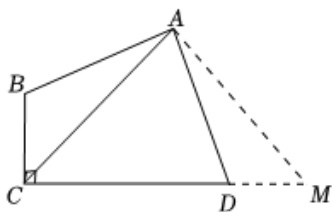
27. 【问题提出】

- (1) 如图 1，在四边形 $ABCD$ 中， $AB=AD$ ， $\angle BCD = \angle BAD = 90^\circ$ ， $AC=4$ 。求 $BC+CD$ 的值。

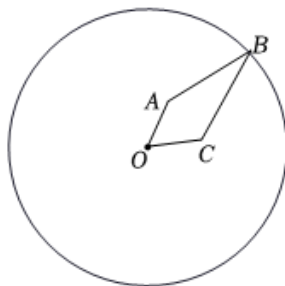
小明提供了他研究这个问题的思路：延长 CD 至点 M ，使得 $DM=BC$ ，连接 AM 。可以构造三角形全等，结合勾股定理便可解决这个问题。

【问题解决】

- (2) 如图 2，有一个直径为 10cm 的圆形配件，现需在该配件上切割出一个四边形孔洞 $OABC$ ，要求 $\angle O = 60^\circ$ ， $\angle B = 30^\circ$ ， $OA=OC$ ，求四边形 $OABC$ 面积的最小值。



(图1)



(图2)